

BaharequeModular

Système Ouvert de Panneaux Préfabriqués

Conçu par Jan Reuteler
janreuteler@icloud.com

Première publication — Mars 2026

Hardware: CERN-OHL-S v2 · Documentation: CC BY-SA 4.0

Sommaire

01 Philosophie de Conception

Origine dans la permaculture colombienne, techniques traditionnelles, approche hybride, beauté, 80–100 ans, production communautaire, état de l'art, open source

02 Anatomie du Panneau

Spécification technique : profilé T, blocs HDPE, lattes de bambou, profil)(, contreventement diagonal, ligatures, électricité, mortier

03 Matériaux

Nomenclature par panneau, espèces de bambou, alternatives HDPE, mortier, enduit à la chaux

04 Processus de Construction

Étape par étape : fabrication, serrage, diagonales, grillage, table vibrante, cure, installation

05 Performance Structurelle

Deux configurations, résistance sismique, feu, thermique, acoustique, estimations conservatives en kg

06 Prévention de la Corrosion

Analyse galvanique, facteurs environnementaux, maintenance

07 Intégration au Bâtiment

Configuration avec et sans ossature acier, connexions, fenêtres, portes

08 Contribuer

État du projet, comment contribuer, tests, traduction, licence

09 Estimation des Coûts

Coût par panneau, comparaison avec construction conventionnelle, estimation maison

10 Impact Environnemental

Empreinte carbone, comparaison, chemin vers neutralité, eau, déchets

11 Transport et Manutention

Structure de portage, stockage, chargement, grue, réparation

12 Adaptation Climatique

Tropical humide, altitude, sec, subtropical, côtier — tableaux

13 Traitement du Bambou

Solution de borate, trempage, méthode Boucherie, contrôle qualité

14 Amélioration Acoustique

Améliorations pour murs exposés au bruit : mortier dense, couche d'argile, double panneau

BaharequeModular -- Philosophie de conception

Origine -- Apprendre en faisant

Ce système n'a pas été conçu derrière un bureau. Il est né de l'expérience pratique acquise lors de cours de permaculture et de bioconstruction en Colombie rurale -- construire avec de la guadua, préparer du mortier, enduire des murs, et constater de visu ce qui fonctionne, ce qui échoue, et pourquoi.

Dans ces cours, on apprend à apprécier les qualités extraordinaires des matériaux naturels : la résistance du bambou guadua, la respirabilité de la chaux, le confort thermique des murs en terre, la beauté des surfaces finies à la main. On en apprend aussi les limites. Les projets de bioconstruction -- aussi bien intentionnés soient-ils -- se heurtent souvent à :

- **La durabilité.** Les murs en terre s'érodent sous les pluies tropicales intenses. Le bambou non traité est dévoré par les insectes en quelques années. Des bâtiments ayant nécessité des mois d'effort communautaire commencent à se dégrader en moins d'une décennie.
- **La sécurité structurelle.** Le bahareque et l'adobe traditionnels résistent mal aux séismes sans une ingénierie rigoureuse. La plupart des projets communautaires n'ont pas accès à des ingénieurs en structure. Le séisme d'Armenia en Colombie en 1999 a tué plus de 1 000 personnes -- nombre d'entre elles dans des maçonneries non armées et des structures traditionnelles mal construites.
- **Les permis de construire et les assurances.** Dans la plupart des pays, les bâtiments en terre et bambou ne peuvent être ni officiellement autorisés ni assurés. Les familles qui construisent avec des matériaux naturels n'ont souvent aucune protection juridique pour leur logement.
- **La qualité des finitions.** Les ateliers de bioconstruction produisent de magnifiques murs de démonstration. Mais passer à l'échelle d'une maison entière -- avec des surfaces régulières, l'électricité et la plomberie intégrées, et une finition qui résiste à des années d'intempéries -- est un tout autre défi. De nombreux projets paraissent grossiers comparés à la construction conventionnelle, renforçant l'idée que "naturel = mauvaise qualité".
- **La reproductibilité.** Chaque projet de bioconstruction dépend du savoir-faire des constructeurs présents. Il n'existe pas de panneau standardisé, pas de chaîne de production, pas de processus de contrôle qualité. Quand le constructeur expérimente s'en va, la qualité chute.

Ce ne sont pas des échecs des matériaux ni de la philosophie -- ce sont des échecs du système qui les entoure. La guadua est aussi résistante que l'acier en traction. L'enduit à la chaux protège les bâtiments depuis des millénaires. Le problème ne vient pas des ingrédients. Le problème est que personne n'avait réussi à les assembler en un **système reproductible, contrôlé en qualité, conçu structurellement et conforme aux normes de construction**, qu'une communauté puisse produire sans dépendre d'un maître artisan.

C'est ce que ce projet tente de résoudre.

Le problème

La plupart des "logements abordables" dans le monde en développement font face à un compromis difficile :

- **La construction traditionnelle** (bambou, adobe, torchis) est belle, respirante, culturellement significative et utilise des matériaux locaux -- mais elle se fissure lors des séismes, se dégrade sous les fortes pluies, et obtient rarement des permis de construire ou des assurances.
- **La construction moderne** (bloc de béton, ossature en béton armé) obtient des permis et résiste aux séismes -- mais elle est coûteuse, nécessite une main-d'œuvre spécialisée, se ressemble partout, et n'a aucun lien avec le lieu ni la culture.

Le résultat : des milliards de personnes vivent dans des bâtiments qui échouent soit structurellement, soit envers les personnes qui les habitent.

Une tradition mondiale

Ce système s'appuie sur des millénaires de savoir constructif. Sur chaque continent, des cultures ont développé la construction à ossature et remplissage -- une structure porteuse remplie de matériaux naturels. Ces techniques ont évolué indépendamment parce qu'elles fonctionnent. Elles sont résistantes aux séismes, thermiquement confortables, réparables et esthétiques.

Bahareque (Colombie, Equateur, Amérique centrale)

Ossature en bambou (guadua) remplie de boue, de mortier ou de clayonnage. Méthode de construction traditionnelle de la région du Eje Cafetero en Colombie, reconnue par l'UNESCO comme patrimoine culturel. Les bâtiments en bahareque ont bien mieux résisté au séisme d'Armenia de 1999 que la maçonnerie non armée. Le Paysage culturel du café de Colombie -- site du patrimoine mondial de l'UNESCO -- se définit par son architecture en bahareque. Ce système de panneaux est une évolution directe du bahareque : mêmes matériaux, même philosophie, conçu pour des performances modernes.

Quincha (Pérou, Chili, Argentine)

Ossature en bambou ou en roseau avec enduit de terre, utilisée depuis l'époque précolombienne. Le centre colonial de Lima a été reconstruit en quincha après le séisme de 1746 -- les ossatures flexibles ont survécu aux séismes ultérieurs qui ont détruit les bâtiments en maçonnerie rigide. La quincha est encore utilisée dans le Pérou rural et connaît un renouveau dans les cercles d'architecture durable.

Torchis (mondial -- Europe, Afrique, Asie, Amériques)

La plus ancienne technique de construction connue, datant de plus de 6 000 ans. Des branches entrelacées (clayonnage) recouvertes de boue ou d'argile (torchis). Présent dans les cottages médiévaux anglais, les concessions ouest-africaines, les murs japonais *tsuchikabe*, et les structures mésoaméricaines. De nombreux bâtiments en torchis en Europe sont debout depuis plus de 500 ans. Le principe -- un treillis de matériau organique enrobé dans une matrice minérale -- est exactement celui qu'utilise ce système de panneaux.

Fachwerk / Colombage (Allemagne, France, Europe du Nord)

Ossature en bois avec panneaux de remplissage (brique, paille ou terre). Connu sous le nom de *Fachwerk* en Allemagne, *colombage* en France, *half-timbering* en Angleterre. Des milliers de bâtiments du XIV^e au XVIII^e siècle sont encore debout et habités aujourd'hui. L'idée clé : l'ossature porte la structure, le remplissage assure l'enveloppe. C'est le même principe que l'ossature en acier + panneau bahareque.

Dhajji-Dewari (Cachemire, Pakistan, Nord de l'Inde)

Ossature en bois avec remplissage en pierre ou en terre, utilisée dans la zone sismique himalayenne. Le terme signifie "mur en patchwork" en cachemiri. Les bâtiments en dhajji-dewari ont survécu au dévastateur séisme du Cachemire de 2005 tandis que les structures modernes en béton s'effondraient. Les éléments en bois rapprochés et le contreventement diagonal créent une structure ductile et absorbante d'énergie -- le même principe que le contreventement diagonal en bambou de ce système de panneaux.

Gaiola Pombalina (Lisbonne, Portugal)

Après le catastrophique séisme et tsunami de Lisbonne en 1755, le Marquis de Pombal commanda un nouveau système constructif : une cage en bois (*gaiola*) avec contreventement diagonal à l'intérieur des murs en maçonnerie. Ce fut la première norme de construction parasismique au monde. Le contreventement diagonal -- convertissant les efforts de cisaillement en traction -- est un ancêtre direct des lattes de bambou diagonales de ce système de panneaux. Les bâtiments avec la cage pombaline ont résisté aux séismes suivants pendant plus de 250 ans.

Bajareque (Honduras, El Salvador, Guatemala)

Variante centreamericaine du bahareque, utilisant du bambou ou du roseau local avec un remplissage en terre. Le bajareque connait un regain d'interet alors que les communautes cherchent des alternatives abordables et resistantes aux seismes au bloc de beton.

Taquezal (Nicaragua)

Similaire au bahareque -- ossature en bois ou bambou remplie d'un melange terre/paille. Traditionnel dans l'architecture coloniale nicaraguayenne. Les centres historiques de Leon et Granada presentent des constructions en taquezal.

Tabique (Mexique, Philippines)

Au Mexique : ossature en bambou ou en roseau (*carrizo*) avec enduit de terre, courant a Oaxaca, Guerrero et Chiapas. Aux Philippines : murs a ossature bambou (*tabique pampanga*) utilises dans les batiments de l'ere coloniale. Les deux demontrent l'universalite de la construction a ossature bambou dans les regions tropicales.

Tsuchikabe (Japon)

Murs traditionnels japonais en terre construits sur un treillis de bambou (*koma*). Plusieurs couches d'enduit de terre sont appliquees sur le bambou tresse -- couche de base grossiere, couche intermediaire et couche de finition fine. La meme approche en couches (treillis structural + enrobage mineral + finition fine en enduit) utilisee dans ce systeme de panneaux.

Pau-a-Pique (Bresil)

Torchis bresilien utilisant des pieux en bois (*paus*) entrelaces de bambou ou de lianes et enduits de terre. Courant dans le Bresil rural depuis l'epoque coloniale. Repute pour le confort thermique dans les climats varies du Bresil.

Ce systeme de panneaux reprend l'idee fondamentale partagee par toutes ces traditions -- un treillis de materiau organique enrobe dans une matrice minerale, supporte par une ossature structurelle -- et l'adapte aux exigences modernes : acier galvanise au lieu de bois brut, bambou traite au lieu de roseau non traite, mortier pouzzolanique au lieu de terre crue, serrage par vis au lieu de ligatures en corde. La sagesse est ancienne. L'execution est moderne. Le resultat dure 80 a 100 ans.

L'approche hybride

Ce systeme de panneaux resout le compromis entre construction traditionnelle et moderne :

Traditionnel la ou c'est visible. La surface exterieure est un enduit a la chaux sur bambou et mortier -- les memes materiaux utilises dans le bahareque, la quinchá, le torchis et le tsuchikabe depuis des siecles. La texture est artisanale. La surface respire. Le batiment appartient a son lieu.

Moderne la ou ca compte. A l'interieur de chaque panneau se trouve une ossature en profile en T d'acier galvanise a chaud, concue pour les charges sismiques. Cette ossature est invisible une fois le panneau fini. Elle porte la realite structurelle tandis que les materiaux traditionnels portent l'experience humaine.

Integration permaculturelle

Le systeme incarne les principes de la permaculture :

- **Utiliser les ressources locales** : la *Guadua angustifolia* pousse naturellement a travers l'Amerique latine tropicale entre 0 et 2 000 m d'altitude. Elle atteint sa taille de recolte en 4 a 5 ans. Un hectare peut fournir suffisamment de guadua pour des dizaines de panneaux par an.
- **Transformer les problemes en solutions** : l'herbe etoile invasive (*Cynodon nlemfuensis*), un ravageur agricole courant, est sechee, hachee et utilisee comme fibre de renfort dans l'enduit a la chaux. Eliminer l'espece invasive ameliore le terrain ; l'utiliser en construction boucle la boucle.
- **Construire du sol, pas des dechets** : la terre volcanique excavee (Andisol) des fondations devient un substrat de culture premium pour les plates-bandes sureleves et le terrassement des forets nourrieres.
- **Concevoir pour la succession** : un batiment de 80 a 100 ans survit a son constructeur. La generation suivante herite d'une maison, pas d'un chantier de reconstruction.

Bioconstruction, version ingenierie

La bioconstruction n'est pas de la nostalgie. C'est la reconnaissance que les matériaux naturels -- bambou, chaux, terre, pierre -- possèdent des propriétés physiques que les matériaux modernes peinent à égaler :

- **L'enduit a la chaux** est antifongique, respirant, auto-cicatrisant (la carbonatation comble les microfissures), et beau. Aucune peinture necessaire.
- **Le bambou guadua** a une resistance en traction comparable a l'acier doux, pousse sans irrigation et sequestre le carbone en poussant.
- **Le mortier avec adjuvant pouzzolanique** (cendre volcanique, cendre de balle de riz ou metakaolin) reduit l'alcalinite au fil du temps, prolongeant la duree de vie des matériaux organiques enrobés.

L'ossature en acier ne remplace pas ces matériaux -- elle les soutient. L'ossature gere ce que le bambou et le mortier ne peuvent pas : les charges ponctuelles concentrees, les assemblages rigides, et la resistance sismique conforme aux normes.

Pas seulement abordable -- beau

Ce n'est pas un systeme de compromis. Le mur fini -- enduit a la chaux applique a la truelle sur mortier dense -- produit une qualite de surface qui rivalise avec des techniques de construction coutant 5 a 10 fois plus cher.

- **L'enduit a la chaux** est la finition de choix des palais, cathedrales et villas de luxe depuis des millenaires. Le meme materiau qui recouvre une ferme toscane ou une hacienda colombienne recouvre ces panneaux. Chaque mur a la texture subtile du travail manuel -- aucune surface n'est identique.
- **Le badigeon de chaux** developpe une profondeur et une chaleur que la peinture ne peut egaler. Il interagit avec la lumiere differemment a chaque heure. Il vieillit avec grace -- acquierant une patine au lieu de s'ecailler.
- **Le mur est massif**. Frappez dessus -- il sonne et se sent comme de la pierre. Il n'y a pas de cavite creuse, pas de flexion de plaque de platre. Le noyau de mortier de 85 mm confere au mur une permanence que la construction legere ne peut reproduire.
- **Aucune fixation, joint ou raccord visible**. Une fois enduit, le mur est continu. Personne ne peut dire ou un panneau se termine et ou le suivant commence. Personne ne peut dire qu'il y a une ossature en acier a l'interieur. Le batiment ressemble et se comporte comme une construction traditionnelle en maconnerie.

Un client dans un hotel construit avec ces panneaux ne saurait pas -- et ne s'en soucierait pas -- que les murs ont ete prefabriques dans un atelier par une equipe communautaire. Il verrait un enduit lisse, sentirait des murs solides et vivrait l'experience d'un batiment avec le caractere de la construction artisanale. Que le batiment resiste aussi aux seismes, dure 80 a 100 ans et ait ete construit pour une fraction du cout de la construction conventionnelle est invisible.

C'est la le propos : abordable et beau ne sont pas des contraires. Les memes techniques qui ont maintenu le cout bas -- la chaux au lieu de la peinture, le mortier au lieu du platre, le bambou au lieu des montants en acier -- sont les techniques qui produisent le plus beau resultat.

Construire une fois -- duree de vie de 80 a 100 ans

Une maison qui dure 15 ans n'est pas abordable. C'est un piege de la dette avec un toit.

Une maison qui dure 80 a 100 ans est construite une seule fois. La famille investit une seule fois. La communaute construit une seule fois. Les materiaux sont consommes une seule fois. Tout le reste n'est que maintenance -- badigeon de chaux tous les 5 a 10 ans, inspection de l'enduit tous les 15 a 20 ans.

Le cout par annee d'un batiment de 100 ans est une fraction de celui d'un batiment de 15 ans, meme si la construction initiale coute plus cher.

Production communautaire

Le systeme de serrage par vis a ete specifiquement concu pour la production communautaire :

- **Aucune soudure requise** lors de l'assemblage des panneaux (les cadres sont pre-soudes en atelier, mais l'assemblage se fait uniquement par vis)
- **Aucun outil specialise** -- perceuse, tournevis, outils a main de base
- **Auto-ajustable** -- la bande de serrage se flexe pour s'adapter aux variations naturelles d'epaisseur des lattes de guadua
- **Enseignable en quelques jours** -- une equipe communautaire peut apprendre a produire des panneaux en 2 a 3 jours de formation
- **Cadence de production** -- une equipe de 4 a 6 personnes avec 2 tables vibrantes produit 3 a 4 panneaux par jour

Art anterieur et systemes apparentes

Ce projet n'existe pas en vase clos. Plusieurs systemes ont explore la construction prefabriquee ou ingenierie a base de bambou. Nous nous appuyons sur leurs travaux et reconnaissons leurs contributions.

Bahareque ingenierie -- Sebastian Kaminski (Arup / INBAR)

Le travail academique le plus cite sur le bahareque moderne. Le [Guide de conception pour l'habitat en bahareque ingenierie](#) de Kaminski (publie avec INBAR et Fundacion Redes) fournit les bases de l'ingenierie structurelle pour les murs en bahareque cimentee -- squelettes en guadua avec remplissage en nattes de bambou, armature en grillage metallique et enduit en mortier de ciment. Son travail sous-tend la norme colombienne de construction parasismique NSR-10 pour le bahareque encementado (Chapitre G-1). Plus de 4 000 logements construits en Colombie, au Costa Rica, au Nepal, en Equateur, au Perou, au Mexique, au Salvador et aux Philippines.

En quoi ce systeme differe : L'approche de Kaminski est une construction in situ -- les murs sont construits sur place par des artisans qualifies, couche par couche. La finition depend fortement du savoir-faire. Notre systeme industrialise cela en panneaux prefabriques standardises : ossature en profile en T en acier (et non en bois/bambou), lattes serrees par vis (et non nattes clouees), coulage du mortier sur table vibrante (et non a la truelle sur site), et systeme electrique integre a connexion rapide. L'objectif est une qualite constante a la vitesse de production communautaire, avec une surface de mur finie adaptee aux batiments residentiels et commerciaux.

Technologie de cadre en bambou cimentee (CBFT) -- BASE Bahay / Fondation Hilti

Le systeme de construction en bambou le plus deploye au monde : plus de 2 400 unites d'habitation construites aux Philippines, au Nepal, en Inde et au Sri Lanka. Le CBFT utilise des ossatures en bambou traite avec des connexions metalliques, du bambou aplati

(esterilla) en remplissage, du grillage metallique et du mortier de ciment. Les panneaux sont prefabriques en atelier. Concu pour des vents de typhon jusqu'a 300 km/h et des seismes jusqu'a magnitude 7-8. Duree de vie cible : ~60 ans. Formation dispensee par la Bamboo Academy.

En quoi ce systeme differe : Le CBFT utilise le bambou/bois comme ossature. Notre systeme utilise un profile en T en acier galvanise -- offrant une capacite axiale superieure, une duree de vie mieux protegee contre la corrosion (80-100 ans contre 60) et une surface de serrage reguliere pour le systeme de vis. Le CBFT n'inclut pas de systeme electrique integre. Le CBFT est proprietaire (acces par formation) ; notre systeme est du materiel libre.

- [BASE Bahay -- Fondation Hilti](#)
- [BASE Builds](#)

Murs composites de contreventement en bambou -- Recherche academique chinoise

Des recherches recentes d'universites chinoises ont teste des murs en mortier composite projete avec des montants en bambou d'origine et un **contreventement diagonal en bambou** -- structurellement la correspondance la plus proche du concept de contreventement diagonal de notre panneau. Les essais cycliques quasi-statiques ont montre une bonne dissipation d'energie et un comportement de rupture ductile avec des lattes diagonales. Le mortier est projete plutot que coule sur table vibrante, et il n'y a pas d'ossature en acier.

En quoi ce systeme differe : Notre coulage sur table vibrante permet un remplissage de mortier plus complet (zero vide) sans equipement de projection. L'ossature en profile en T en acier ajoute une capacite de charge axiale et fournit une surface de serrage standardisee. Cependant, la recherche chinoise fournit la meilleure validation publiee que le contreventement diagonal en bambou dans un composite mortier fonctionne structurellement -- nous nous appuyons sur cette evidence.

- [Etude sismique des lattes diagonales en bambou \(ScienceDirect\)](#)

Housing NOW / Blue Temple -- Myanmar

Logements modulaires en bambou utilisant des ossatures en faisceaux de bambou arquees emboitables. 26 maisons construites avec de la main-d'oeuvre communautaire a ~1 000 \$ par unite. En mars 2025, les 26 ont survécu a un seisme de magnitude 7,7 avec **zero dommage structurel** -- la validation sismique en conditions reelles la plus impressionnante de tout systeme d'habitation en bambou a ce jour.

En quoi ce systeme differe : Approche structurelle completement differente (arcs en faisceaux de bambou, pas de mortier, pas d'acier). Mais leur modele de production communautaire et leur survie prouvee aux seismes sont une puissante validation du potentiel sismique du bambou. Si des arcs en faisceaux de bambou survivent a un seisme M7,7, des lattes de bambou enrobees de mortier dans une ossature en acier devraient se comporter au moins aussi bien.

- [Housing NOW](#)
- [Dezeen -- Logements en bambou Blue Temple](#)

WikiHouse -- Royaume-Uni

Systeme de construction en contreplaqué decoupe par CNC, en source ouverte. Plans sous licence Creative Commons sur GitHub. Assemble par la communaute. Pas a base de bambou, mais le modele le plus proche de la maniere dont un systeme de construction en source ouverte peut etre documente, licence et distribue. WikiHouse demontre que la construction en source ouverte est viable.

En quoi ce systeme differe : Matériaux differents (contreplaqué vs bambou+mortier+acier), climat cible different (temperé vs tropical), methode de production differente (CNC vs atelier). Mais l'approche de licence de WikiHouse (fichiers CC sur GitHub) et son modele communautaire ont inspire la structure de ce depot.

- [WikiHouse](#)

Quincha prefabriquee -- Perou

Panneaux de quincha prefabriques -- ossatures en bois scie remplies de roseaux ronds tisses selon des motifs emboitables (pas de clous necessaires pour le remplissage), enduits d'un melange terre-paille. Manuels de construction publiquement disponibles (PREDES). Le centre colonial de Lima a ete reconstruit en quincha apres le seisme de 1746 -- ces ossatures flexibles ont survécu aux seismes ulterieurs qui ont detruit la maconnerie rigide.

En quoi ce systeme differe : La quincha utilise des ossatures en bois (pas en acier), un enduit de terre (pas de mortier pouzzolanique) et du roseau tisse (pas de lattes serrees par vis). Pas de systeme electrique integre. Mais la quincha prefabriquee prouve que les panneaux prefabriques en bambou/roseau avec remplissage d'enduit sont une methode de construction viable et resistente aux seismes -- une validation ancestrale directe de l'approche de ce systeme.

- [Quincha Prefabricada \(ResearchGate\)](#)
- [Manual Quincha Mejorada \(PREDES\)](#)

NSR-10 colombienne -- Norme du bahareque cimente

Pas un systeme mais le cadre reglementaire : la norme parasismique colombienne NSR-10, Chapitre G-1 (anciennement E-7), regit la construction en bahareque cimente. Tout batiment utilisant ce systeme de panneaux en Colombie ferait reference a cette norme. Le code reconnait l'ossature en guadua + natte de bambou + grillage metallique + mortier de ciment comme un systeme de mur conforme aux normes.

- [Manuel Bahareque Encementado \(PDF\)](#)

Ce qui est nouveau dans ce systeme

Pour plus de clarte, les caracteristiques suivantes n'ont **aucun equivalent documente** dans aucun systeme existant :

Caracteristique	Statut
Ossature en profile en T en acier galvanise pour panneaux en bambou	Nouveau
Systeme de serrage par vis (auto-ajustable aux variations d'epaisseur)	Nouveau
Coulage de mortier sur table vibrante sur lit de sable	Nouveau
Systeme electrique integre 12V + 120V a connexion rapide	Nouveau
Licence materiel libre (CERN-OHL-S) pour la construction en bambou	Nouveau
Duree de vie de conception de 80-100 ans pour panneaux bambou-mortier	Nouveau (CBFT cible 60)
Profil)(par blocs d'espacement en PEHD	Nouveau
Contreventement diagonal en bambou par blocs d'espacement a encoches d'angle	Combinaison nouvelle

Ce systeme est une evolution, pas une invention ex nihilo. Il combine des principes eprouves du bahareque, de la quincha, du Fachwerk et de la construction pombaline avec l'ingenierie moderne, la science des materiaux et la distribution en source ouverte.

Source ouverte

Ce systeme est en source ouverte parce que :

1. Le logement est un droit humain. Le savoir necessaire pour construire un abri sur, digne, ne devrait pas etre un secret commercial.
2. Le systeme s'ameliore avec chaque communaute qui construit. Un charpentier a Manizales, un constructeur en Indonesie, un ingénieur au Nepal -- chacun peut ameliorer la conception et la partager.

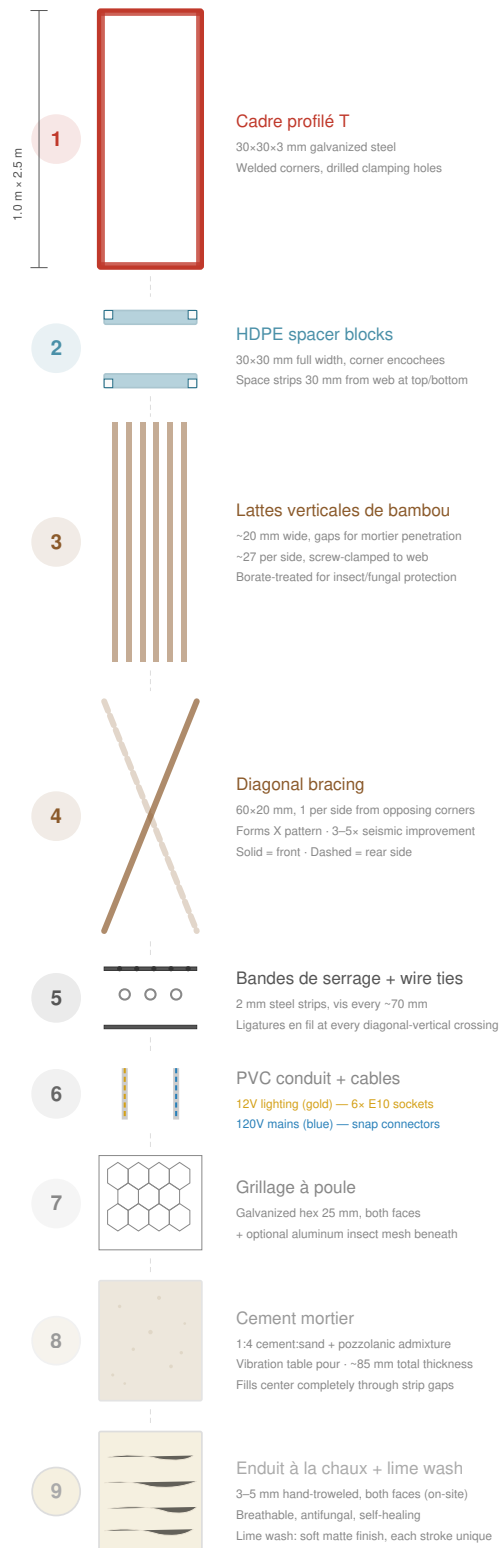
3. Les brevets sur les techniques de construction creent une rarete artificielle du savoir. Publier la conception comme materiel libre cree un art anterieur permanent que personne ne peut fermer.
4. Les meilleurs systemes constructifs de l'histoire se sont repandus par le partage libre -- l'architecture vernaculaire a evolue pendant des siecles exactement par ce processus. Nous faisons simplement la meme chose avec un systeme de gestion de versions.

Ce projet est sous licence CERN-OHL-S v2 (materiel) et CC BY-SA 4.0 (documentation). Cela signifie que tous les derives doivent rester ouverts. Le savoir reste libre, pour toujours.

Anatomie du panneau

Vue Éclatée du Panneau — 1.0 m × 2.5 m

Composants séparés verticalement · Les numéros correspondent à l'ordre de montage



Légende des Couleurs

■ Acier
 ■ HDPE
 ■ Bambou
 ■ Serrages/wire
 ■ Gaine
 ■ Mesh
 ■ Mortier
 ■ Enduit

Panel weight: ~155 kg (2.5 m) / ~183 kg (3.0 m) · Carried by 3–5 people

Vue d'ensemble

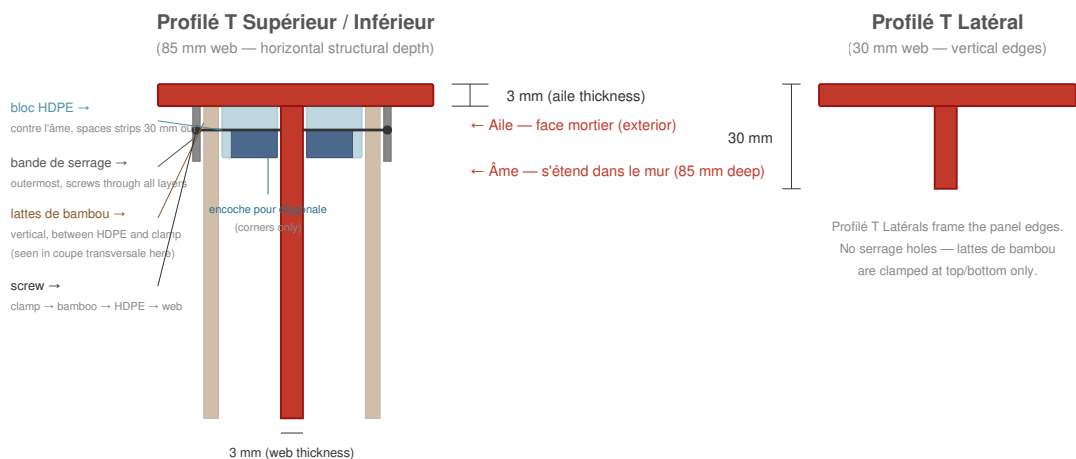
Chaque panneau mural mesure **1,0 m de large x 2,5 m de haut** (orientation verticale), pese environ **155 kg**, et contient une structure integree, une isolation et des systemes electriques. Une seule taille. Quatre variantes. Entierement prefabrique en atelier, transporte sur site, boulonne dans une ossature metallique de batiment.

Evolutive : La hauteur de 2,5 m convient aux hauteurs de plafond residuelles standard dans le monde entier. Le systeme s'adapte a toute hauteur -- 3,0 m pour les hauts plafonds, 2,7 m pour les espaces commerciaux, 2,0 m pour les cloisons. Seuls les profiles en T verticaux et les lattes de bambou changent de longueur. Le gabarit de cadre, le systeme de serrage, le procede de mortier et la disposition electrique restent identiques.

Cadre : profile en T 30x30x3 mm

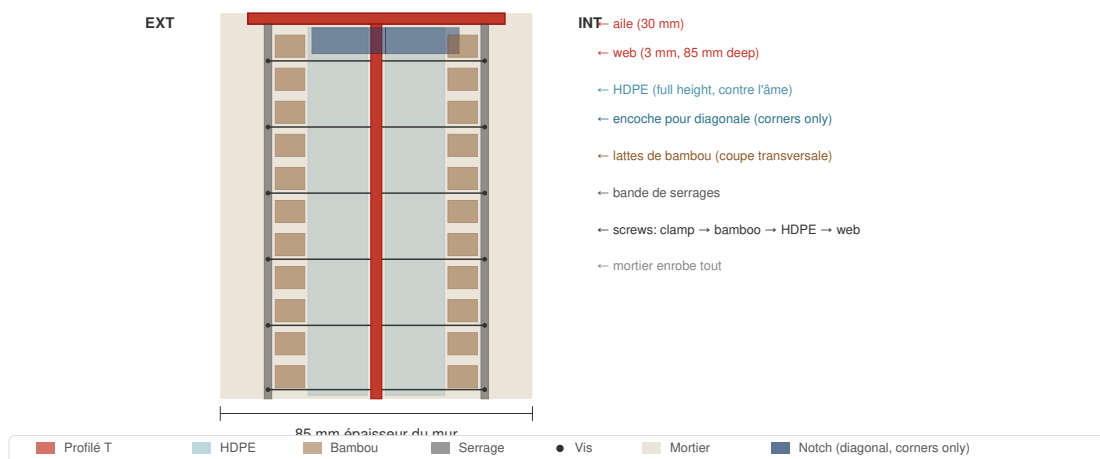
Profilé en T — Coupes Transversales

Top/bottom bars have 85 mm web · Side bars have 30 mm web · Aile always faces mortar



En Contexte — Coupe Horizontale du Panneau

Vue de dessus at a top/bottom T-bar · Aile flush with mortar face



Le cadre du panneau est un profile en T en acier galvanise a chaud :

- **Aile** : 30 mm de large x 3 mm d'epaisseur -- orientee vers l'exterieur, affleurant la surface du mortier
- **Ame** : 3 mm d'epaisseur -- s'etend vers l'interieur, fournit la profondeur structurelle et la surface de serrage

- **Profiles en T haut/bas** : ame de 85 mm de hauteur (profondeur structurelle horizontale)
- **Profiles en T lateraux** : ame de 30 mm de hauteur
- **Angles** : Soudes dans un gabarit -- tous les cadres sont identiques
- **Trous de serrage** : Perces tous les ~70 mm le long des ames superieure et inferieure (un trou pour deux lattes de bambou)

Le cadre est l'epine dorsale structurelle. Tout le reste s'y fixe.

Blocs d'espacement en PEHD

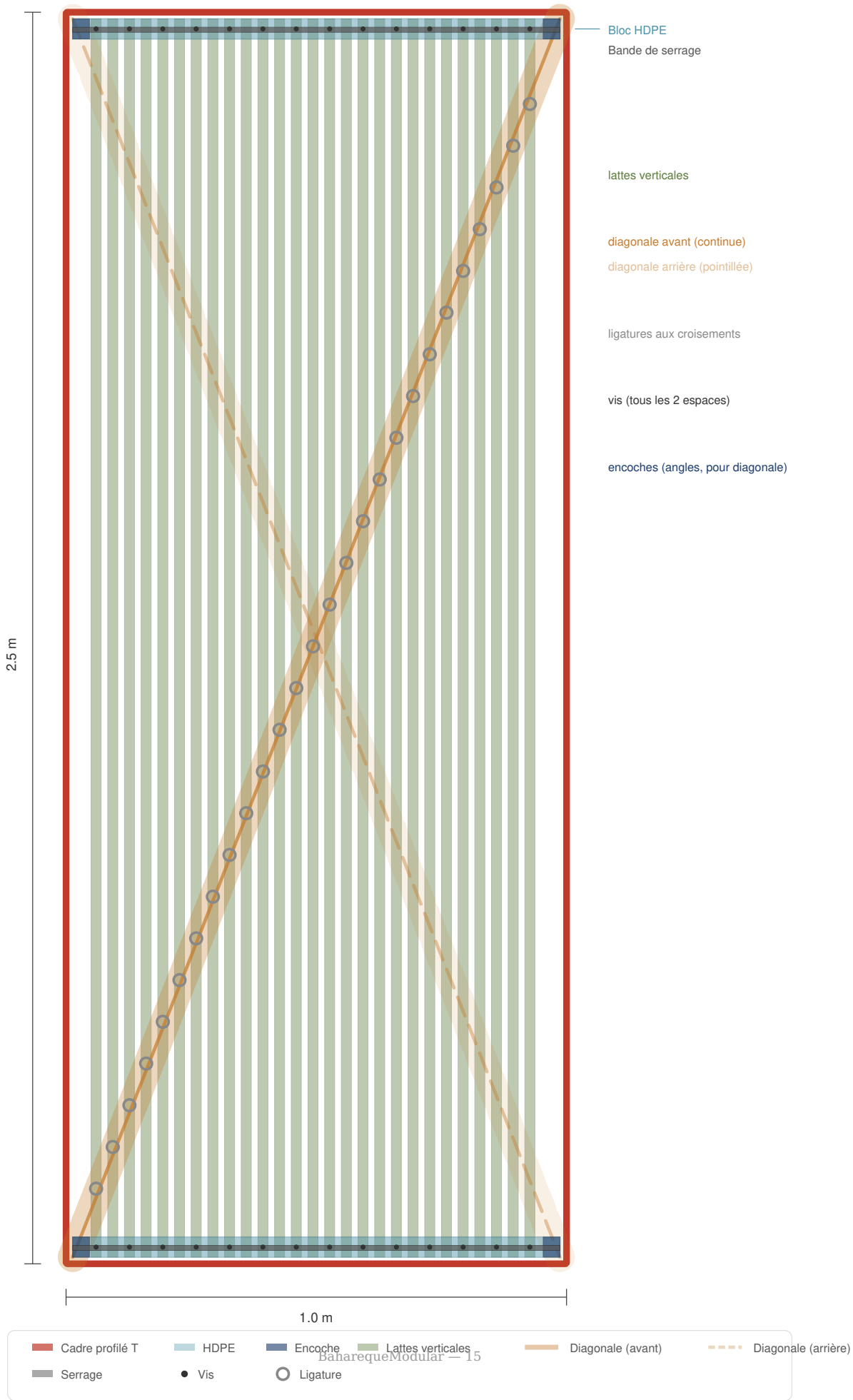
- **Dimensions** : section de 30 x 30 mm, sur toute la largeur de 1 m
- **Position** : Montes sur les ames des profiles en T superieur et inferieur (2 par panneau)
- **Fonction** : Espacent les lattes de bambou de 30 mm par rapport a l'ame en haut et en bas
- **Encoches d'angle** : Decoupes de 10 x 10 mm a chaque coin pour ancrer les lattes diagonales au niveau de l'ame
- **Materiau** : PEHD recycle (a partir de plaques ou de tubes). Zero pourriture, zero corrosion, dimensionnellement stable

Lattes verticales en guadua

- **Materiau** : Guadua angustifolia traitee au borate, fendue en lattes
- **Dimensions** : ~20 mm de large x 2 500 mm de long
- **Espacement** : ~20 mm entre les lattes (penetration du mortier)
- **Quantite** : ~27 lattes par face, ~54 au total par panneau
- **Fixation** : Serrees par vis sur l'ame du profile en T en haut et en bas via des bandes de serrage

Vue de Face

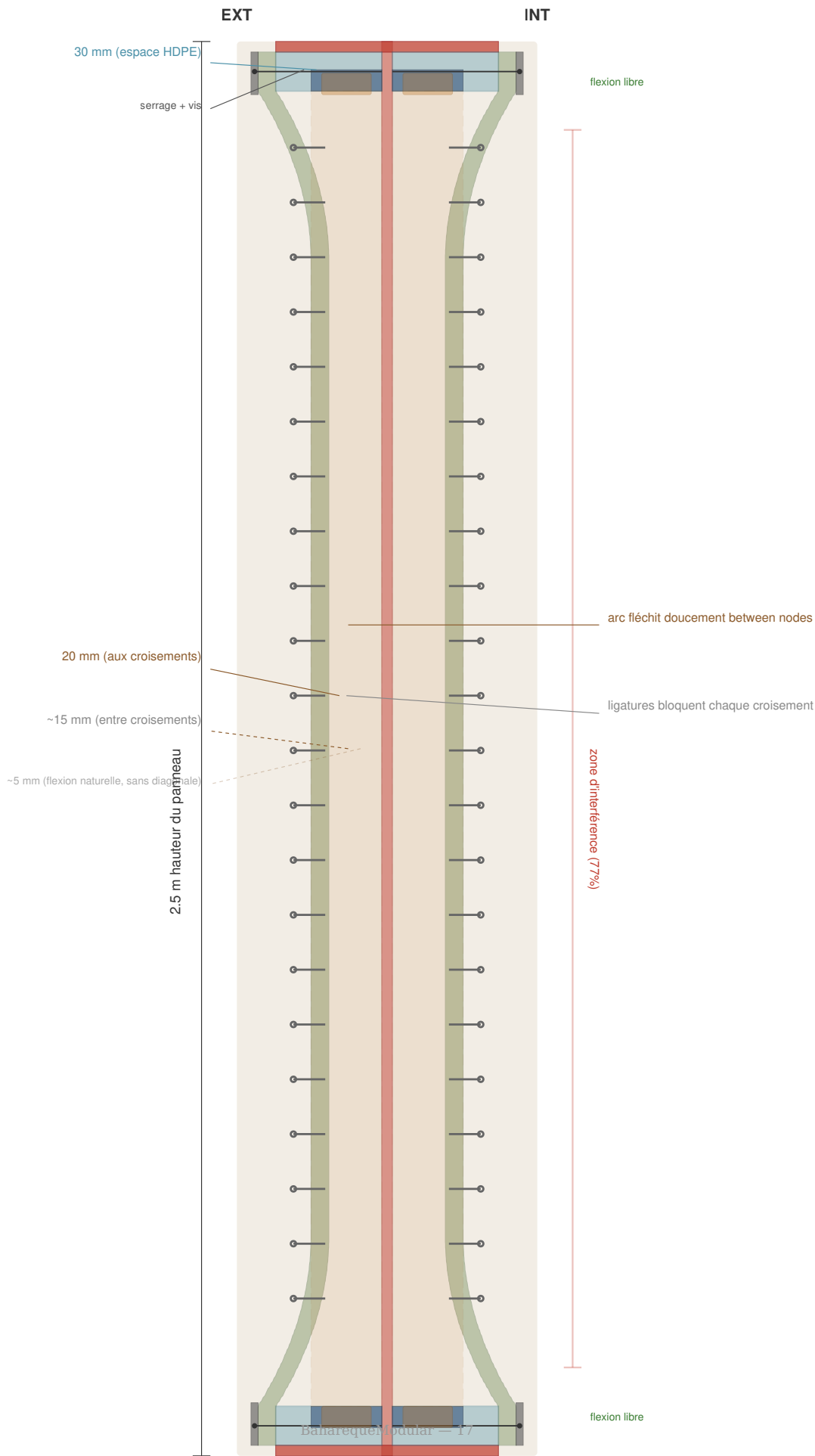
Côté frontal, 1.0 m × 2.5 m



Le profil)(

Profil Latéral

Coupe transversale du mur (pas à l'échelle)



En haut et en bas, les blocs en PEHD maintiennent les lattes a 30 mm de l'ame. A mi-hauteur, les lattes flechissent naturellement vers l'interieur en direction de l'ame -- creant un profil en section)(. Ce n'est pas un defect ; c'est le concept :

- Le mortier remplit l'espace variable, creant une forme d'arc naturel
- L'arc resiste aux forces hors plan (vent, impact)
- Le mortier d'epaisseur variable bloque mecaniquement les lattes

Lattes diagonales en bambou

- **Dimensions** : 60 x 20 mm, ~2 690 mm de long (diagonale de coin a coin)
- **Quantite** : 1 par face, depuis des coins opposes (forme un X vu de face)
- **Position** : Placee au niveau de l'ame, passee dans les encoches d'angle des blocs en PEHD
- **Pre-tendue** : Tiree fermement avant fixation
- **Fonction** : Convertit les efforts sismiques de cisaillement en traction dans la diagonale. Apporte une **amelioration de 3 a 5 fois de la resistance au contreventement** par rapport aux panneaux sans diagonales.

Ligatures en fil metallique

Ligatures en fil galvanise a chaque croisement diagonale-verticale (~8-10 par face). Elles verrouillent les lattes verticales et diagonales en une grille rigide, repartissant les charges ponctuelles sur toute la surface du panneau et creant un mode de rupture ductile.

Gaine PVC

- **Taille** : Gaine electrique standard de 16 mm
- **Position** : Entre les lattes de bambou, contre l'ame
- **Fonction** : Protege les cables 12V et 120V du mortier et de la pression des vis. Permet le remplacement des cables en tirant de nouveaux fils sans ouvrir le panneau.

Systemes electriques

Chaque panneau contient deux circuits independants :

Eclairage 12V

- Cable bipolaire en gaine PVC
- 6 douilles E10 a vis (3 par face) pres du haut du panneau
- Ampoules a incandescence ou LED blanc chaud (0,5-1W chacune) -- eclairement mural par projection
- Connecteurs rapides 2 broches aux deux bords verticaux

Secteur 120V (selon variante)

- Cable tripolaire (P + N + T) en gaine PVC
- Connecteurs rapides 3 broches aux deux bords verticaux
- Lorsque les panneaux sont boulonnees cote a cote, les connecteurs s'enclenchent = circuit continu

Variantes de panneau

Type	Part	Contenu
P -- Passage	~60%	Eclairage 12V + cable de passage 120V. Pas de prises.
O -- Prise	~18%	Eclairage 12V + prise double a ~40 cm de hauteur
S -- Interrupteur + Prise	~9%	Eclairage 12V + interrupteur a ~120 cm + prise a ~40 cm
W -- Eau + Prise	~13%	Eclairage 12V + prise + colonnes montantes eau chaude/froide + evacuation eaux grises

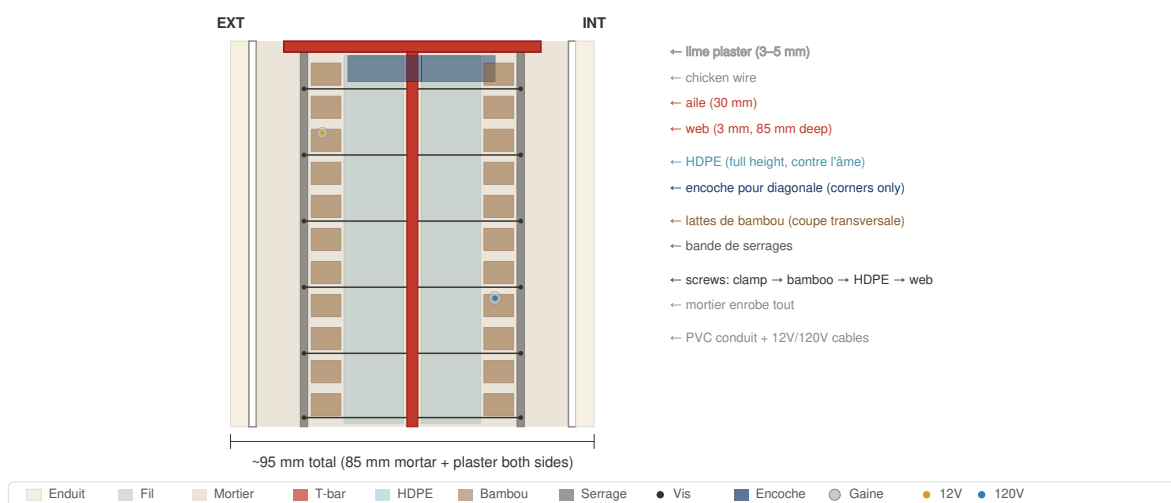
Toutes les variantes partagent le meme cadre, le meme remplissage en bambou, le meme mortier. Seuls les equipements integres different.

Mortier

- **Dosage** : 1:4 ciment Portland : sable de riviere propre
- **Additifs** : Fibre de polypropylene (6-12 mm) pour la prevention des fissures de retrait + adjuvant pouzzolanique (cendre volcanique, cendre de balle de riz ou metakaolin)
- **Application** : Coule sur table vibrante (voir [Processus de construction](#))
- **Epaisseur totale du mur** : ~85 mm (mortier + guadua + mortier)
- **La pouzzolane** reduit le pH du mortier au fil du temps, ralentissant la degradation du bambou enrobe

Panel Cross Section — Coupe Horizontale au Profilé T Supérieur/Inférieur

Vue de dessus · Shows full wall assembly · Exterior left, interior right



Couches de finition (appliquees sur site apres installation)

1. **Grillage a poule** -- grillage hexagonal galvanise (ouverture de 25 mm), agrafe sur les deux faces. Fournit un accrochage mecanique pour l'adherence du mortier/enduit.
2. **Grillage fin en aluminium** (optionnel) -- moustiquaire standard anti-insectes/poussieres, ouverture de 1-1,5 mm. Bloque insectes, poussieres fines et pollen. Comme propriete secondaire, la couche d'aluminium fournit egalement une attenuation mesurable des radiofrequences.
3. **Enduit a la chaux** -- 3-5 mm, applique a la truelle. Respirant, antifongique, auto-cicatrisant. Optionnel : fibre d'herbe sechee hachee pour la resistance aux fissures.
4. **Badigeon de chaux** -- chaux + eau, applique au pinceau. Finition mate et douce. Chaque coup de pinceau est unique.

Repartition du poids (approximatif)

Composant	Poids
Ossature en acier	~18 kg
Blocs en PEHD	~1 kg
Lattes de bambou + diagonales	~12 kg
Mortier (85 mm x 1 m x 2,5 m)	~120 kg
Fil, grillage, gaine, cables	~6 kg
Total	~155 kg

Porte par 3 a 4 personnes a l'aide d'un simple gabarit de transport.

Materiaux

Liste des matériaux (par panneau)

Matériau	Specification	Quantite	Notes
Profile en T en acier	30x30x3 mm, galvanise a chaud	2x 1,0 m + 2x 2,5 m = 7,0 m	Un seul gabarit de soudure pour tous les panneaux
Bandes de serrage	Acier plat de 2 mm, galvanise, trous correspondants	4x 1,0 m = 4,0 m	Haut + bas, les deux faces
Vis	Acier inoxydable, autotaraudeuses	~28 par panneau	A travers bande de serrage → bambou → PEHD → ame (tous les ~70 mm, une pour deux lattes)
Blocs en PEHD	Section 30x30 mm, recycle	2x 1,0 m = 2,0 m	Profiles en T haut + bas
Lattes de bambou (verticales)	Traitees au borate, ~20 mm de large	~54 lattes x 2,5 m	~27 par face
Latte de bambou (diagonale)	Traitee au borate, 60x20 mm	2x ~2,69 m	1 par face, coins opposes
Fil galvanise	Fil de ligature	~5 m	~16-20 ligatures aux croisements
Gaine PVC	Electrique 16 mm	~5 m	Protection des cables
Cable 12V	Bipolaire	~6 m	Circuit d'eclairage
Cable 120V	Tripolaire (P+N+T)	~6 m	Circuit secteur
Douilles E10	Supports de lampe a vis	6	3 par face
Connecteurs rapides	2 broches (12V) + 3 broches (120V)	2 + 2	Aux deux bords verticaux
Grillage a poule	Grillage hexagonal galvanise, 25 mm	~5,5 m2	Les deux faces + recouvrement
Mortier de ciment	1:4 ciment:sable + additifs	~0,21 m3	~120 kg poids humide
Fibre PP	Hachee 6-12 mm	~200 g	Prevention des fissures de retrait
Adjuvant pouzzolanique	Cendre volcanique / cendre de balle de riz / metakaolin	~2 kg	Reduction du pH, durabilite

L'enduit a la chaux et le badigeon de chaux sont appliques sur site apres l'installation du panneau -- ils ne font pas partie du panneau lui-meme.

Détails des matériaux

Bambou structurel

Le systeme utilise des lattes de bambou structurel fendu comme materiau de remplissage principal. L'espece de reference est la **Guadua angustifolia** (connue sous le nom de *guadua* en Amerique latine, *cana guadua* en Equateur, *tacuara* dans certaines regions) -- le bambou structurel le plus resistant des Ameriques. Cependant, toute espece de bambou structurel a grand diametre peut etre adaptee.

Proprietes cles de la Guadua angustifolia :

- **Resistance en traction** : 150-200 MPa (comparable a l'acier doux)

- **Croissance** : Atteint le diamètre de recolte (10-15 cm) en 4 a 5 ans
- **Aire de repartition** : 0-2 000 m d'altitude dans les Ameriques tropicales (Colombie, Equateur, Amerique centrale)
- **Recolte** : Coupee a 4-6 ans (lignification maximale). Les chaumes plus jeunes sont trop tendres ; les plus vieux deviennent cassants.
- **Traitement** : Solution de borate (borax + acide borique) par methode Boucherie modifiée ou trempage. Previent les attaques d'insectes et la degradation fongique. Non toxique, efficace pendant plus de 20 ans lorsqu'enrobe dans le mortier.

Alternatives pour d'autres regions

Espece	Region	Notes
<i>Dendrocalamus asper</i>	Asie du Sud-Est	Grand diamètre, resistant. Substitut direct.
<i>Bambusa bambos</i>	Asie du Sud/Sud-Est	Epineux, resistant. Necessite des lattes plus larges.
<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso)	Chine, zones temperees	Plus petit diamètre. Utiliser des lattes plus larges et plus fines.
<i>Phyllostachys bambusoides</i>	Japon, zones temperees	Bonne resistance. Chaumes plus petits.
<i>Guadua chacoensis</i>	Argentine, Paraguay	Proche parente de <i>G. angustifolia</i> .

Le systeme fonctionne avec tout bambou structurel pouvant etre fendu en lattes. Ajuster la largeur et l'espacement des lattes selon l'espece disponible.

Profile en T en acier

- **Profil** : 30x30x3 mm (aile de 30 mm, ame de 30 mm ou 85 mm, epaisseur de 3 mm)
- **Galvanisation** : A chaud selon ISO 1461, revetement de zinc minimum de 85 um
- **Duree de vie** : 80-100 ans en environnement tropical non cotier a l'epaisseur de zinc specifiée
- **Approvisionnement** : Tout fournisseur d'acier de construction. Le profile en T est un profil standard mondial.
- **Alternative** : Si le profile en T n'est pas disponible, souder une corniere (30x30x3) a un plat (30x3) pour creer le profil. Meme fonction, un peu plus de soudure.

Blocs d'espacement en PEHD

- **Source** : Planches a decouper en PEHD recycle, sections de tuyaux, ou plaques
- **Proprietes** : Zero absorption d'eau, imputrescible, dimensionnellement stable, facile a usiner
- **Usinage** : Scie a table ou scie a ruban pour la decoupe. Defonceuse ou ciseau pour les encoches d'angle.

Alternatives au PEHD

Materiau	Avantages	Inconvenients
PEHD recycle (prefere)	Imputrescible, zero absorption d'eau, largement disponible a partir du flux de dechets	Necessite des outils de coupe
Bois dur de qualite marine (teck, ipe, greenheart)	Resistant, naturellement imputrescible, facile a usiner	Couteux, se degrade tout de meme sur des decennies en milieu humide
Bois tendre traite (pin traite au CCA ou au borate)	Bon marche, largement disponible	Duree de vie plus courte (20-40 ans), peut necessiter un remplacement
Blocs de caoutchouc dense (caoutchouc de pneus recycles)	Imputrescible, amortissant, gratuit a partir de pneus usages	Plus difficile a usiner avec precision, peut se comprimer avec le temps
Blocs de beton/mortier	Cout nul, coules dans des moules, permanents	Fragiles, plus difficiles a entailler pour les diagonales, lourds
Blocs imprimes en 3D (PETG ou ASA)	Geometrie precise incluant les encoches, reproductible	Necessite une imprimante 3D, degradation UV si expose

L'exigence critique est : le bloc doit maintenir sa dimension de 30 mm pendant toute la durée de vie du bâtiment pour préserver le profil (des lattes). Le PEHD remplit le mieux cette condition, mais tout matériau résistant à l'humidité et à la compression fonctionnera.

Mortier

- **Dosage de base** : 1 part de ciment Portland type I : 4 parts de sable de rivière propre (bien gradué, 0-4 mm)
- **Fibre PP** : 200 g par panneau (~1 kg par m³). Préviens les fissures de retrait plastique pendant le durcissement.
- **Adjuvant pouzzolanique** : 5-10% de remplacement du ciment.
- **Cendre volcanique** -- disponible dans les régions andines, naturellement pouzzolanique
- **Cendre de balle de riz (CBR)** -- disponible dans les régions rizières (Asie, Amérique latine)
- **Metakaolin** -- argile kaolinique transformée, disponible mondialement mais plus coûteux
- **Fonction** : Réagit avec l'hydroxyde de calcium du ciment, réduisant le pH de ~12,5 à ~10-11 au fil du temps. Cela ralentit la dégradation de la goudronnée.
- **Eau** : Propre, potable. Rapport E/C ~0,45-0,50 pour une consistance coulable sur table vibrante.

Enduit à la chaux (sur site)

- **Type** : Chaux hydraulique (NHL 3,5 ou NHL 5) ou chaux éteinte (chaux en pâte) + sable
- **Dosage** : 1:2,5 à 1:3 chaux:sable
- **Fibre optionnelle** : Herbe séchée hachée (herbe étoile, sisal, chanvre) à ~1 cm de longueur. Ajoute de la résistance en traction et aux fissures. La cellulose naturelle dure plus de 30 ans dans la chaux (pH ~10, bien moins agressif que le ciment).
- **Application** : À la truelle, 3-5 mm. La texture fait la beauté -- la perfection mécanique n'est pas l'objectif.

Badigeon de chaux (sur site)

- Chaux éteinte + eau, applique au pinceau en couches fines
- Pénètre et se lie chimiquement à l'enduit à la chaux (carbonatation)
- Renouveler tous les 5 à 10 ans en entretien
- Peut être teinté avec des pigments naturels (oxydes de terre) pour la couleur

Grillage à poule

- Grillage hexagonal galvanisé, ouverture de 25 mm, fil de 0,7-0,9 mm
- Agrafe ou ligature sur la face du panneau avant l'application du mortier
- Fournit un accrochage mécanique pour l'adhérence du mortier
- Les deux faces

Grillage fin en aluminium (optionnel)

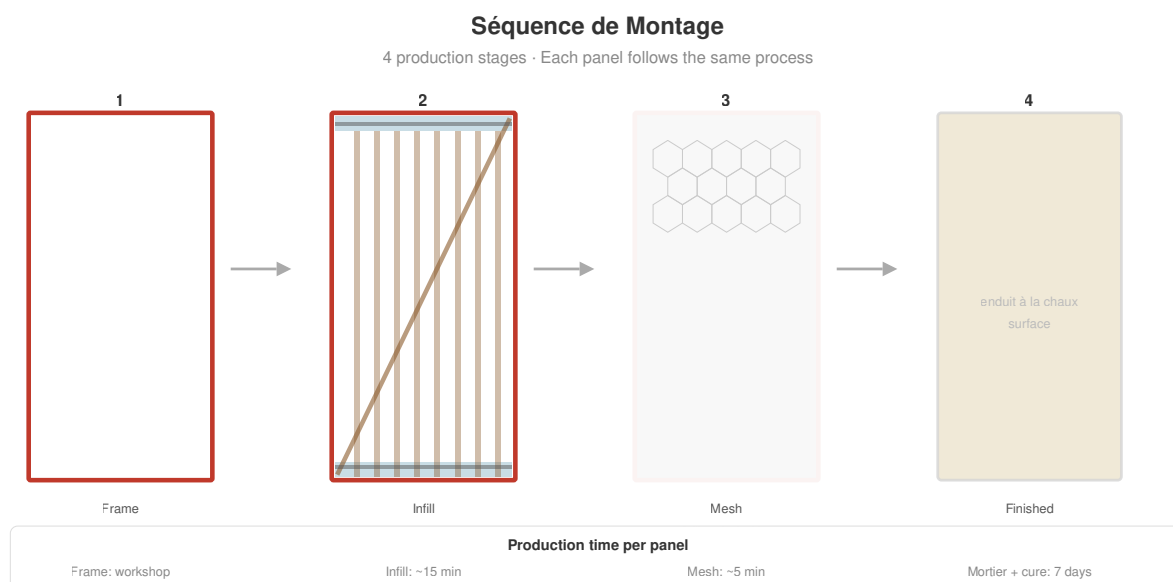
- Moustiquaire standard anti-insectes/poussières, ouverture de 1-1,5 mm, aluminium
- Place sous le grillage à poule sur les deux faces
- Bloque insectes, poussières fines et pollen
- Comme propriété secondaire, fournit également une atténuation mesurable des radiofréquences
- Non requis pour la fonction structurelle -- à ajouter selon les conditions locales d'insectes/poussières

Processus de construction

Installation de l'atelier

Tous les panneaux sont fabriqués dans un atelier couvert -- indépendant de la météo, avec contrôle qualité et efficacité de chaîne de montage. Exigences minimales de l'atelier :

- Surface couverte : ~6 x 4 m (toit, cotes ouverts acceptables)
- Poste de soudure (fabrication des cadres uniquement)
- Perceuse à colonne ou perceuse portative
- 2x tables vibrantes (~1,2 x 2,7 m chacune)
- Approvisionnement en sable pour le lit
- Malaxeur à mortier (électrique ou manuel)
- Outils à main de base : tournevis, pinces coupantes, pinces, agrafeuse



Etapes de production

Etape 1 : Fabrication du cadre

1. Couper le profile en T aux longueurs : 2x 1,0 m (haut/bas, auge de 85 mm) + 2x 2,5 m (cotes, auge de 30 mm)
2. Souder les angles dans un gabarit -- tous les cadres sont identiques
3. Percer les trous de serrage tous les ~70 mm le long des auge supérieures et inférieures (un pour deux lattes de bambou, ~14 trous par barre, ~28 au total)
4. Galvaniser à chaud les cadres finis (processus par lot -- envoyer 20-50 cadres à la fois)

Tous les cadres sont identiques quelle que soit la variante de panneau. Le gabarit garantit des dimensions constantes. Un gabarit, un cadre, pour toujours.

Etape 2 : Blocs en PEHD

1. Couper le stock PEHD a 30 x 30 mm x 1 000 mm (2 par panneau)
2. Couper les encoches d'angle : 10 x 10 mm a chaque extremite (4 encoches par bloc, 8 par panneau)
3. Monter les blocs sur les ames des profiles en T haut et bas avec des vis ou de l'adhesif

Etape 3 : Electricite

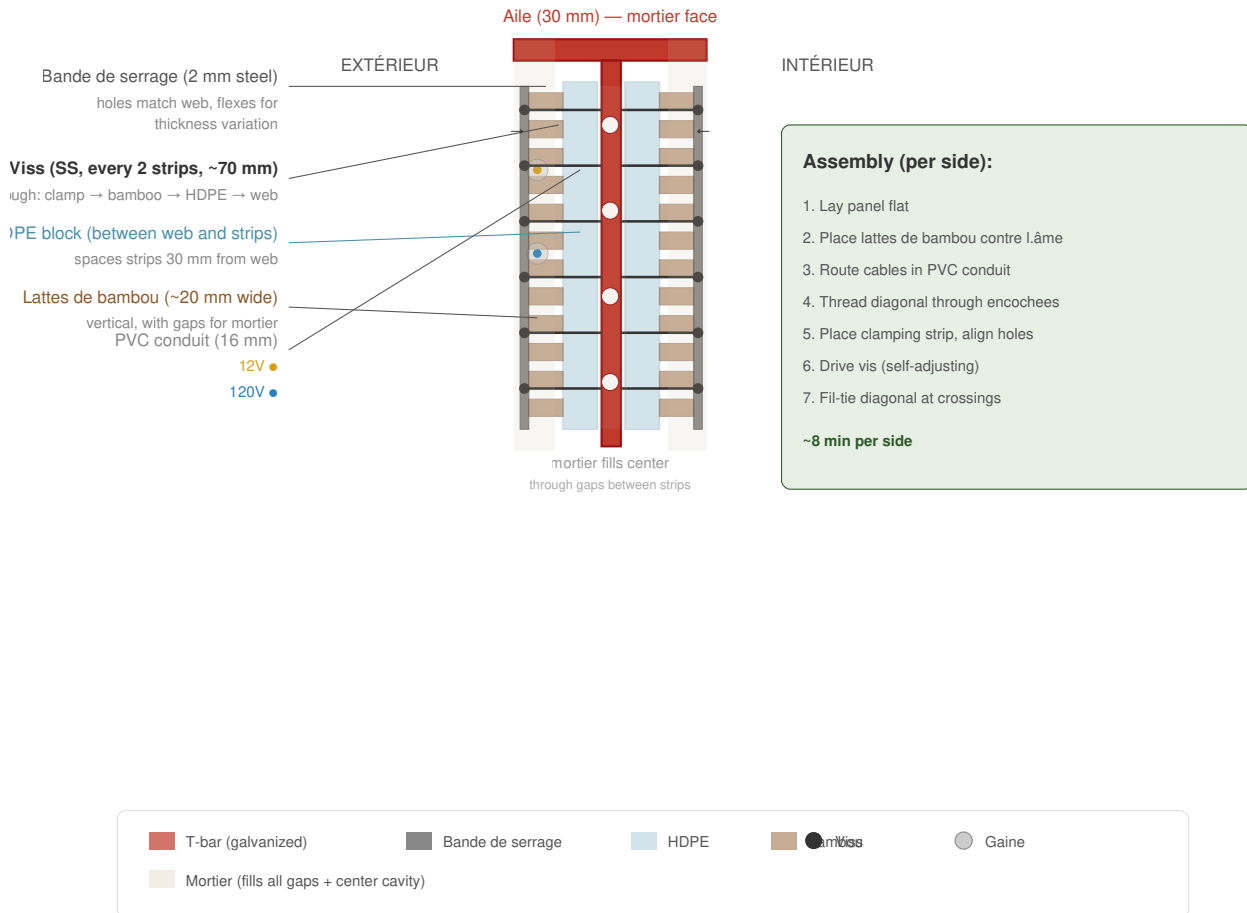
1. Passer le cable 12V dans la gaine PVC
2. Passer le cable 120V dans une gaine PVC separee
3. Monter les douilles E10 (3 pres du haut, chaque face)
4. Pour le type O/S : monter le boitier de prise, relier le pigtail au cable principal
5. Pour le type S : monter le boitier d'interrupteur a 120 cm de hauteur
6. Pour le type W : monter les colonnes montantes d'eau (alimentation CPVC/PEX, evacuation PVC) avec des bouchons
7. Fixer les connecteurs rapides aux deux bords verticaux (2 broches pour 12V, 3 broches pour 120V)

Etape 4 : Lattes de bambou (face 1)

1. Poser le cadre du panneau a plat sur la table de travail, face 1 vers le haut
2. Disposer les lattes verticales de bambou contre l'ame, entre les blocs en PEHD
3. Laisser des espaces de ~20 mm entre les lattes pour la penetration du mortier
4. Placer la gaine PVC avec les cables entre les lattes, contre l'ame
5. Passer la latte diagonale a travers l'encoche inferieure gauche du bloc PEHD, en travers jusqu'a l'encoche superieure droite (au niveau de l'ame)
6. Pre-tendre la diagonale et la fixer aux deux extremités

Système de Serrage par Vis

Cross-section looking down at 1 m width · lattes de bambou clamped between web and steel strip



Etape 5 : Serrage par vis (face 1)

1. Placer la bande de serrage en acier (2 mm x 30 mm x 1 000 mm) sur les lattes de bambou au niveau du profile en T superieur
2. Aligner les trous de la bande de serrage avec ceux de l'ame du profile en T
3. Visser les vis en acier inoxydable a travers : bande de serrage, lattes de bambou, trous de l'ame
4. La bande de serrage se flexe pour s'adapter aux variations naturelles d'epaisseur -- auto-ajustable
5. Repeter au profile en T inferieur
6. Ligaturer la diagonale a chaque latte verticale aux croisements (~8-10 ligatures)

Temps : ~5 minutes par face pour le serrage, ~3 minutes pour les ligatures

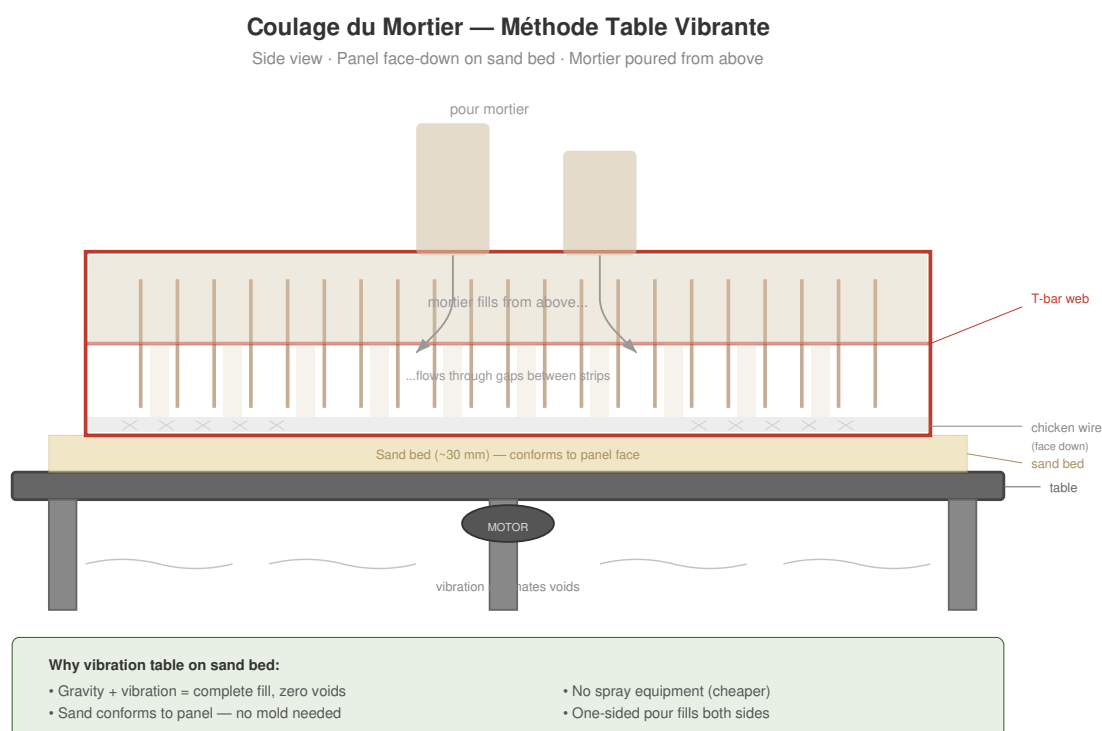
Etape 6 : Retourner et repeter (face 2)

1. Retourner le panneau
2. Repeter les etapes 4-5 de l'autre cote
3. La diagonale de la face 2 va du coin superieur gauche au coin inferieur droit (oppose a la diagonale de la face 1 -- ensemble elles forment un X)

Etape 7 : Grillage

1. Poser le grillage a poule sur la face 1, dépassant de 20 mm les bords du cadre (pour le recouvrement avec les panneaux adjacents)
2. Agrafer ou ligaturer au cadre et aux lattes de bambou
3. Si utilisation d'un grillage anti-insectes en aluminium : le placer sous le grillage a poule
4. Retourner et repeter sur la face 2

Etape 8 : Coulage du mortier



C'est l'innovation cle en matiere de methode d'application :

1. **Preparer la table vibrante** : Surface de niveau, moteur monte en dessous
2. **Etaler le lit de sable** : ~30 mm de sable propre et sec sur la surface de la table. Le sable s'adapte a toute irregularite de la face du panneau et empeche l'adherence du mortier a la table.
3. **Placer le panneau face vers le bas** sur le lit de sable (le cote grillage a poule touche le sable)
4. **Preparer le mortier** : 1:4 ciment:sable + fibre PP + adjuvant pouzzolanique, E/C ~0,45-0,50 (coulable mais pas liquide)
5. **Couler le mortier** sur le dos expose du panneau, en remplissant entre les lattes et en couvrant le grillage
6. **Demarrer la vibration** : Faire fonctionner la table pendant 30-60 secondes. La vibration :
7. Fait penetrer le mortier a travers les espaces entre les lattes
8. Remplit completement la cavite centrale
9. Elimine les vides et les poches d'air
10. Le mortier penetre jusqu'au grillage de la face avant (reposant sur le sable)
11. **Araser** l'excès de mortier au niveau des bords du cadre
12. **Lisser a la truelle** (cela devient la face interieure)

Guide de construction de la table vibrante : Un plan de table vibrante DIY (moteur, plateforme, ressorts) sera publie dans ce depot une fois la conception testee et jugee sure en pratique. En attendant, toute plateforme plate avec un vibreur a beton fixe au bord fonctionnera pour les premieres experimentations.

Pourquoi une table vibrante sur lit de sable ? - Gravite + vibration = remplissage complet, zero vide - Lit de sable = pas de moule necessaire, le sable s'adapte a la forme du panneau - Pas d'equipement de projection necessaire (moins couteux que le mortier projete) - Un coulage d'un seul cote remplit les deux faces -- le mortier s'ecoule a travers les espaces entre les lattes - Qualite constante -- la vibration elimine l'erreur humaine

Etape 9 : Durcissement

1. Couvrir le panneau avec une bache plastique pour retenir l'humidite
2. Maintenir humide pendant minimum 7 jours (brumisation ou toile de jute humide)
3. Resistance maximale a 28 jours
4. Les panneaux peuvent etre empiles verticalement (sur chant) apres 7 jours pour economiser de l'espace
5. Marquer chaque panneau avec le type de variante et la date de production

Cadence de production : 3-4 panneaux par jour avec 2 tables vibrantes fonctionnant en parallele, equipe de 4-6 personnes. Travail actif par panneau : ~15-20 minutes. Durcissement passif : 7-28 jours (les panneaux durcissent pendant que de nouveaux sont produits).

Etape 10 : Transport et installation

1. Transporter les panneaux sur le chantier en utilisant un simple chariot a cadre en A ou un camion
2. Boulonner les panneaux dans l'ossature metallique du batiment aux emplacements des poteaux (pattes de fixation pre-soudees sur les poteaux)
3. Les panneaux adjacents se touchent mortier contre mortier
4. Connecter l'electricite entre panneaux adjacents par connexion rapide (12V + 120V)
5. Tester les circuits avant les finitions

Etape 11 : Finitions sur site

1. Comblir les joints entre panneaux avec du mortier
2. Appliquer le grillage a poule sur les joints (si le recouvrement depuis les bords des panneaux n'est pas suffisant)
3. Appliquer l'enduit a la chaux : 3-5 mm, a la truelle, les deux faces
4. Laisser durcir (maintenir humide pendant 3-5 jours)
5. Appliquer le badigeon de chaux : 2-3 couches fines au pinceau

Le mur fini est sans couture -- pas de joints visibles, pas d'acier visible, pas de vis visibles. Juste un enduit a la chaux lisse avec la texture d'un mur fait main.

Liste de controle qualite

- [] Dimensions du cadre dans une tolerance de +/-2 mm
- [] Tous les trous de serrage perces et alignes
- [] Lattes de bambou traitees au borate (teinte verte/bleue visible)
- [] Diagonale pre-tendue (doit sonner lorsqu'on la tapote)
- [] Toutes les ligatures serrees
- [] Circuits electriques testes avant le mortier (12V et 120V)
- [] Consistance du mortier correcte (essai d'affaissement)

- [] Vibration effectuee pendant 30-60 secondes completes
- [] Aucun vide visible sur la face de coulage apres vibration
- [] Panneau marque avec le type et la date
- [] Durcissement minimum de 7 jours avant manipulation

Performance structurelle

Architecture du systeme

Ce systeme de panneaux a ete concu pour fonctionner **avec une ossature en acier poteaux-poutres** -- la configuration que nous recommandons pour les batiments a plusieurs etages en zones sismiques. Dans cette configuration, l'ossature en acier supporte les charges gravitaires et sismiques tandis que les panneaux assurent le contreventement lateral, l'enveloppe climatique, la masse thermique et les equipements integres.

Cependant, les panneaux sont **structurellement capables de fonctionner sans ossature en acier**. Avec une capacite axiale prudente de ~4 000 kg par panneau (deux profils en T lateraux), une rangee de panneaux peut aisement porter un deuxieme etage et une toiture sans structure en acier independante. Une simple lisse haute en bois ou en bambou relie les panneaux en tete et repartit la charge de toiture.

Deux configurations :

Configuration	Cas d'usage	Role du panneau
Avec ossature en acier (recommande)	Plusieurs etages, zones hautement sismiques, commercial/institutionnel	Remplissage -- les panneaux sont boulonnes dans l'ossature, l'acier supporte les charges principales
Sans ossature en acier (plus simple, moins couteux)	Un etage + mezzanine, zones sismiques moderees, residentiel	Porteur -- les panneaux supportent directement la toiture et l'etage superieur

Les estimations de capacite portante ci-dessous s'appliquent aux deux configurations. L'ossature en acier ajoute de la redondance et de la resistance en flexion, mais n'est pas necessaire pour que les panneaux fonctionnent structurellement.

Performance sismique

Contreventement diagonal

Chaque panneau contient deux lattes diagonales en bambou (une par face, coins opposes), formant un X vu de face. Sous charge sismique :

1. **Conversion cisaillement vers traction** : Lorsque l'ossature du batiment se deforme lateralement, une diagonale passe en traction tandis que l'opposee passe en compression. La diagonale en bambou en traction resiste efficacement a l'effort de contreventement -- le bambou possede une excellente resistance en traction (150-200 MPa pour la *Guadua angustifolia*).
2. **Pre-tension** : Les diagonales sont installees avec une legere pre-tension, eliminant le jeu et assurant une mise en charge immediate.
3. **Grille de ligatures** : Les ligatures en fil galvanise a chaque croisement diagonale-verticale (~16-20 ligatures au total) repartissent l'effort diagonal sur toute la surface du panneau, empechant la rupture localisee.

Amelioration estimee : 3 a 5 fois la resistance au contreventement par rapport aux panneaux sans contreventement diagonal.

Le profil)(

Les blocs en PEHD maintiennent les lattes de bambou a 30 mm de l'ame en haut et en bas. A mi-hauteur, les lattes flechissent vers l'interieur en direction de l'ame. Le mortier remplit cet espace variable, creant une section transversale en arc naturel :

- **Resistance hors plan** : L'arc de mortier agit comme une voute surbaissee, repartissant efficacement les charges de vent ou d'impact vers les bords rigides du cadre.
- **Verrouillage mecanique** : Le mortier d'epaisseur variable bloque les lattes de bambou en place -- elles ne peuvent etre retirees sans casser le mortier.

Mode de rupture ductile

La combinaison de lattes de bambou, de ligatures en fil métallique et de mortier crée un composite qui rompt progressivement :

1. D'abord : le mortier se fissure (avertissement visible)
2. Puis : les ligatures s'étirent (absorption d'énergie)
3. Puis : les lattes de bambou se déforment (haute ductilité)
4. L'ossature en acier reste intacte tout au long -- le bâtiment ne s'effondre pas

Cela diffère fondamentalement de la maçonnerie non armée, qui rompt de manière fragile (effondrement soudain sans avertissement).

Resistance au feu

- **Enrobage de mortier** : Les lattes de bambou sont entièrement enrobées de mortier (~85 mm d'épaisseur de mur). Le mortier est incombustible et agit comme isolant thermique pour le bambou.
- **Carbonisation du bambou** : Même si le feu pénètre le mortier, le bambou se carbonise lentement et de manière prévisible (similaire à la construction en bois). L'ossature en acier derrière maintient l'intégrité structurelle.
- **Enduit à la chaux** : Incombustible. Fournit une protection supplémentaire contre le feu.
- **Pas de bambou exposé** : Une fois installé et fini, aucun bambou n'est visible ni accessible à la flamme.

Performance thermique

- **Masse thermique** : ~85 mm de mortier fournissent une masse thermique significative -- absorbe la chaleur le jour, la restitue la nuit. Réduit les variations de température dans les climats tropicaux.
- **Respirabilité** : L'enduit à la chaux est perméable à la vapeur d'eau. L'humidité traverse le mur plutôt que d'être piégée, empêchant la condensation et les moisissures.
- **Pas de lame d'air isolante** : Le système n'inclut pas de couche d'isolation thermique. Dans les climats tropicaux (la cible principale), la masse thermique a plus de valeur que l'isolation. Pour les climats tempérés, une couche d'isolation externe peut être ajoutée par-dessus l'enduit à la chaux.

Performance acoustique

Le noyau dense en mortier offre une bonne atténuation sonore :

- **STC estimé (Sound Transmission Class)** : 40-45 pour un mur à panneau simple
- **Avec enduit à la chaux sur les deux faces** : STC 42-48
- **Comparaison** : Mur en bloc de béton standard : STC 40-45. Le système de panneaux est comparable.

Capacité portante

Avertissement : Les valeurs ci-dessous sont des estimations analytiques prudentes basées sur les propriétés des matériaux et la géométrie. Elles ne sont PAS basées sur des essais en laboratoire. Ne pas utiliser ces valeurs pour l'ingénierie structurelle sans vérification indépendante. La performance réelle dépend de la qualité des matériaux, de la mise en œuvre et des détails d'assemblage. Voir [Essais nécessaires](#) ci-dessous.

Poids propre du panneau

Composant	Poids
Ossature en acier (profile en T 30x30x3, 7 m au total)	~18 kg
Mortier (85 mm x 1,0 m x 2,5 m, masse volumique ~2 000 kg/m ³)	~120 kg
Lattes de bambou + diagonales	~10 kg
Blocs PEHD, fil, grillage, gaine, cables	~7 kg
Poids total du panneau	~155 kg
Poids par m² de mur	~62 kg/m²

Pour comparaison : un mur en bloc de beton de 150 mm pese environ 180 kg/m². Le systeme de panneaux represente environ un tiers du poids de la maconnerie conventionnelle par unite de surface.

Charge axiale (verticale)

Chaque panneau possede deux profiles en T lateraux verticaux capables de supporter des charges de compression significatives :

Element	Section	Capacite axiale prudente
Profile en T lateral (30x30x3 mm)	A = 171 mm ²	~20 kN par profile en T (a sigma = 120 MPa, ~50% de la limite elastique)
Deux profiles en T lateraux par panneau	2 x 171 mm ²	~40 kN par panneau (~4 000 kg)

Ce que 4 000 kg par panneau signifie en pratique :

Une maison typique a un etage avec mezzanine et toiture en tuiles terre cuite impose environ 200-400 kg de charge par metre lineaire de mur (toiture + plafond + plancher de mezzanine + charge d'exploitation). Un seul panneau de 1 m peut supporter **10 a 20 fois cette exigence**.

Meme un mur prudent de 10 panneaux (10 m) supporte un total combine de 40 000 kg -- bien plus que toute toiture et tout plancher superieur residentiels realistes. **Les panneaux n'ont pas besoin d'une ossature en acier pour porter un deuxieme etage et une toiture.**

Utilises **avec une ossature en acier**, cette capacite axiale est une pure marge de reserve -- l'acier supporte les charges gravitaires. Utilises **sans ossature en acier**, les panneaux sont la structure porteuse. Dans ce cas, une lisse haute en bois ou en bambou en tete du mur repartit la charge de toiture uniformement sur tous les panneaux et les relie entre eux.

Le flambage n'est pas une preoccupation a ces niveaux de charge : l'epaisseur de mur en mortier de 85 mm fournit une rigidite laterale substantielle au profile en T, et le rapport hauteur/epaisseur du panneau ($\sim 2\,500/85 = 29$) est bien en deca des limites d'elancement acceptees pour les murs armes.

Charge laterale (dans le plan / contreventement)

C'est la contribution structurelle principale du panneau -- resister aux forces horizontales du vent et des seismes.

Sans contreventement diagonal (mortier + lattes verticales uniquement) :

Estimation prudente basee sur la resistance au cisaillement du mortier ($\tau = 0,3$ MPa pour un mortier 1:4 ciment:sable) sur la section du panneau :

- Surface de cisaillement : $\sim 85\text{ mm} \times 1\,000\text{ mm} = 85\,000\text{ mm}^2$
- Capacite de cisaillement prudente : $85\,000 \times 0,3 = \sim 25\text{ kN}$ par panneau
- Avec coefficient de securite 3 : **~8 kN en charge de service par panneau**

Avec contreventement diagonal (la configuration concue) :

La latte diagonale en bambou (60 x 20 mm, *Guadua angustifolia*) en traction :

- Section : 1 200 mm²
- Resistance en traction prudente : 80 MPa (utilisant ~50% des 150-200 MPa publies)
- Capacite de traction diagonale : 1 200 x 80 = ~96 kN
- Composante horizontale (cos 69 deg) : ~96 x 0,36 = ~34 kN par diagonale
- Deux diagonales (une par face, une en traction) : ~34 kN
- Les ligatures et le verrouillage du mortier ajoutent une resistance supplementaire
- Avec coefficient de securite 3 : **~12-15 kN en charge de service de contreventement par panneau**

En contexte : Une section de mur de 3 m de large (3 panneaux) fournit ~36-45 kN de resistance au contreventement. Un batiment residentiel a un etage en zone sismique moderee (PGA 0,2g) avec 30 kN de masse sismique au-dessus du mur necessite environ 6 kN de resistance a l'effort tranchant a la base par metre lineaire de mur. Trois panneaux par metre fournissent 4 a 5 fois cette exigence.

Ce sont des chiffres tres prudents. La matrice de mortier, la grille de ligatures et le profil)(contribuent tous a une resistance supplementaire non comptabilisee ci-dessus.

Charge hors plan (vent / impact)

Le panneau resiste a la pression perpendiculaire a la face du mur (suction/pression du vent, impact) :

- L'arc de mortier cree par le profil)(agit comme une voute surbaissée entre les profiles en T superieur et inferieur rigides
- Estimation prudente pour une pression de vent uniforme, en traitant le panneau comme une dalle simplement appuyee :

Parametre	Valeur
Portee du panneau (entre profiles en T haut/bas)	2,5 m
Largeur du panneau	1,0 m
Epaisseur du mortier (minimum, au centre)	~55 mm
Resistance en flexion du mortier (prudente)	1,0 MPa
Capacite estimee en pression uniforme	~0,7 kPa
Avec coefficient de securite 2	~0,35 kPa en charge de service

En contexte : 0,35 kPa correspond a une vitesse de vent de ~25 m/s (90 km/h). Pour les zones de vent plus fort, l'ossature en acier (pas le panneau) supporte la charge de vent via les assemblages poutre-poteau. Le panneau doit seulement resister a la pression locale entre ses propres elements de cadre.

La grille de lattes de bambou et les ligatures fournissent une resistance hors plan supplementaire significative non capturee dans le modele de dalle simple -- le panneau est un composite, pas une simple dalle de mortier.

Charges ponctuelles (fixations, etageres, placards)

Type de fixation	Methode d'ancrage	Capacite prudente
Elements legers (cadres, horloges, pateres)	Clou de maconnerie ou vis dans le mortier	5-10 kg par ancrage
Elements moyens (etageres, miroirs, petits placards)	Cheville a expansion plastique dans le mortier (6-8 mm)	15-25 kg par ancrage
Elements lourds (placards de cuisine, chauffe-eau, support TV)	Boulon traversant vers l'ame du profile en T	50-100 kg par ancrage
Elements tres lourds (bibliotheque, garde-manger plein)	Boulons traversants multiples vers le profile en T + plaque de repartition	200+ kg par point de fixation

Conseil : L'ame du profile en T se trouve a une position connue (centre de l'épaisseur du mur). Un detecteur de montant ou un aimant la localise facilement. Le boulonnage traversant vers l'ame fournit un ancrage fiable et de haute capacite comparable a une ossature a montants metalliques.

Resume -- Capacite prudente en kg par panneau

Pour les constructeurs et non-ingenieurs, voici les memes chiffres exprimes en kilogrammes. Ce sont des **charges de service tres prudentes** (deja divisees par des coefficients de securite de 2-3). Les charges de rupture reelles sont 2-3 fois plus elevees.

Type de charge	Direction	Capacite de service prudente	Ce que cela signifie en pratique
Contreventement (sismique/vent)	Horizontale, dans le plan du mur	~1 200-1 500 kg par panneau	Une force horizontale de 1,2-1,5 tonnes appliquee en tete d'un seul panneau avant qu'il atteigne sa limite de service. Une maison typique a un etage necessite ~600 kg de resistance au contreventement par metre de mur -- un panneau en fournit le double.
Hors plan (pression du vent)	Perpendiculaire a la face du mur	~90 kg repartis sur la surface du panneau	Equivalent a ~36 kg/m2 de pression uniforme. Une personne s'appuyant fortement contre le mur (~80 kg sur ~0,3 m2) est bien en deca de la capacite.
Axiale (verticale)	Vers le bas, a travers le panneau	~4 000 kg par panneau	Les deux profiles en T lateraux supportent 4 tonnes -- 10 a 20 fois plus que la charge typique d'une toiture + etage superieur par metre de mur. Les panneaux peuvent porter un deuxieme etage et une toiture sans ossature en acier.
Charge ponctuelle dans le mortier	Arrachement / cisaillement a l'ancrage	~15-25 kg par ancrage	Une equerre d'etagere avec 2 ancrages supporte 30-50 kg en toute securite.
Charge ponctuelle sur le profile en T	Boulon traversant	~50-100 kg par boulon	Un placard de cuisine avec 4 boulons traversants supporte 200-400 kg en toute securite.

Important : Ce sont des estimations, pas des valeurs testees. Elles seront validees par des essais physiques. Ne pas utiliser pour l'ingenierie structurelle sans verification independante. En cas de doute, fixer les elements lourds a l'ossature metallique du batiment, pas au panneau.

Durabilite (duree de vie de conception de 80-100 ans)

Composant	Mecanisme de degradation	Prevention	Duree de vie attendue
Ossature en acier	Corrosion	Galvanisation a chaud (85 um+)	80-100 ans (non cotier)
Lattes de bambou	Attaque d'insectes, degradation fongique	Traitement au borate + enrobage de mortier (alcalin, anaerobie)	80+ ans
Mortier	Carbonatation, erosion	Protege par l'enduit a la chaux (couche sacrificielle)	100+ ans
Enduit a la chaux	Erosion de surface, microfissuration	Auto-cicatrisant (la carbonatation comble les fissures), badigeon de chaux renouvelable	Indefinie avec entretien
Badigeon de chaux	Degradation UV, erosion par la pluie	Renouveler tous les 5-10 ans	5-10 ans par couche
Electricite	Degradation de l'isolant	La gaine PVC permet le remplacement des cables sans ouvrir le mur	Cables : 30-50 ans, remplaçables
Blocs en PEHD	Aucune significative	Proteges des UV (a l'interieur du mur)	100+ ans

Calendrier de maintenance

Intervalle	Action	Cout estime
Tous les 5-10 ans	Renouvellement du badigeon de chaux	50-100 \$ par batiment
Tous les 15-20 ans	Inspection de l'enduit a la chaux, colmatage des fissures	100-300 \$ par batiment
Tous les 30-40 ans	Inspection electrique, remplacement des cables si necessaire	200-500 \$ par batiment
A 40 ans	Inspection de l'ossature en acier aux points accessibles (re-galvanisation ponctuelle si necessaire)	200-400 \$
Total sur la duree de vie		1 400-2 000 \$

Essais necessaires

Toutes les valeurs de capacite portante ci-dessus sont des estimations analytiques. Elles seront validees par des essais physiques dans le cadre du developpement de ce projet. Les premiers panneaux seront construits et testes avant qu'un batiment ne soit occupe.

Programme d'essais prevu :

- [] **Essais de cisaillement par contreventement** (ASTM E564 ou equivalent) -- panneaux avec et sans diagonales, pour valider l'estimation d'amelioration de 3-5x
- [] **Essais de charge hors plan** -- pression uniforme et impact ponctuel, pour valider le benefice du profil)(
- [] **Essais de resistance au feu** (ASTM E119 ou equivalent) -- temps jusqu'a la rupture structurelle
- [] **Essais sismiques cycliques** -- table vibrante en grandeur reelle ou chargement cyclique quasi-statique, pour verifier le mode de rupture ductile
- [] **Essais d'assemblage** -- capacite des pattes de boulonnage panneau-poteau, durabilite des connecteurs rapides
- [] **Essais de vieillissement accelere** -- vieillissement accelere d'echantillons de bambou enrobe de mortier
- [] **Essais de transmission acoustique** (ASTM E90) -- mesure du STC
- [] **Essais d'arrachement de charges ponctuelles** -- capacite des chevilles de maconnerie et des boulons traversants dans le mortier + profile en T

Les resultats des essais seront publies dans ce depot au fur et a mesure de leur disponibilite. Si vous avez acces a des installations d'essai et souhaitez contribuer, contactez-nous -- des essais collaboratifs sur differentes especes de bambou et differents dosages de mortier rendront ce systeme plus robuste pour tous.

Prevention de la corrosion

Philosophie de conception

Le systeme de panneaux utilise plusieurs materiaux en contact intime. Chaque interface entre materiaux represente un risque potentiel de corrosion. Ce chapitre documente l'analyse galvanique de chaque interface et la strategie de prevention.

Objectif de conception : 80-100 ans sans defaillance structurelle par corrosion.

Serie galvanique (metaux concernes)

De l'anodique (se corrode en premier) au cathodique (protege) :

1. Zinc (revetement de galvanisation)
2. Aluminium (grillage anti-insectes)
3. Acier doux (ossature, bandes de serrage)
4. Acier inoxydable (vis)

Lorsque deux metaux sont en contact electrique en presence d'un electrolite (humidite), le metal le plus anodique se corrode preferentiellement. C'est le principe de la corrosion galvanique.

Analyse des interfaces

1. Ossature en acier ↔ Mortier

- **Contact** : Direct -- le mortier est coule sur et autour de l'ossature en acier galvanise
- **Niveau de risque** : FAIBLE
- **Analyse** : L'environnement alcalin du mortier de ciment (pH 12-13) passive le revetement de zinc, formant une couche stable d'oxyde de zinc. C'est en fait une combinaison *benefique* -- le mortier protege le zinc, et le zinc protege l'acier. Meme principe que les armatures dans le beton arme.
- **L'adjuvant pouzzolanique** reduit progressivement le pH du mortier a 10-11 au fil des decennies. Cela reste bien dans la plage de passivation du zinc.
- **Prevention** : Galvanisation a chaud selon ISO 1461 (minimum 85 µm). Aucune mesure supplementaire necessaire.

2. Vis en acier inoxydable ↔ Cadre galvanise

- **Contact** : Direct -- les vis traversent l'ame galvanisee
- **Niveau de risque** : FAIBLE-MOYEN
- **Analyse** : L'acier inoxydable est cathodique par rapport au zinc. En theorie, cela accelere la corrosion du zinc au point de contact. En pratique, l'enrobage de mortier elimine l'humidite continue (l'electrolyte), et le revetement de zinc au niveau du trou de vis est une zone sacrificielle -- le zinc environnant le protege cathodiquement.
- **Prevention** : Utiliser des vis en acier inoxydable A2 (304). La tete de vis est recouverte par la bande de serrage et le mortier. Aucun chemin d'humidite.

3. Grillage a poule ↔ Ossature en acier

- **Contact** : Indirect -- le grillage a poule est agrafe sur la face de mortier, separe de l'ossature par 30+ mm de mortier
- **Niveau de risque** : NUL

- **Analyse** : Les deux sont en acier galvanise. Aucune difference de potentiel galvanique. Separes par une couche de mortier. Aucun probleme.

4. Grillage aluminium ↔ Ossature en acier

- **Contact** : Indirect -- le grillage aluminium se situe entre le grillage a poule et le mortier, separe de l'ossature par 30+ mm
- **Niveau de risque** : NUL
- **Analyse** : L'aluminium est anodique par rapport a l'acier (il se corroderait en premier en contact direct). Mais il n'y a aucun contact metal-metal direct -- la couche de mortier assure une isolation electrique complete.
- **Prevention** : S'assurer que le grillage aluminium ne touche pas directement l'ossature en acier lors de l'installation. La couche de mortier gere cela naturellement.

5. Grillage aluminium ↔ Grillage a poule (acier galvanise)

- **Contact** : Direct -- les couches de grillage se touchent lors de l'installation
- **Niveau de risque** : FAIBLE
- **Analyse** : Un certain potentiel galvanique existe. Mais les deux sont enrobes dans le mortier apres installation, eliminant le chemin d'humidite. Le grillage aluminium est une couche sacrificielle mince -- meme si une certaine corrosion se produit aux points de contact, le grillage a poule structurel reste intact.
- **Prevention** : Aucune action necessaire. L'enrobage de mortier est suffisant.

6. Bande de serrage ↔ Ame du cadre

- **Contact** : Direct -- la bande de serrage est boulonnee contre l'ame a travers les lattes de bambou
- **Niveau de risque** : NUL
- **Analyse** : Les deux sont en acier doux galvanise a chaud. Meme materiau, meme revetement. Aucun potentiel galvanique.

7. Ossature en acier ↔ Lattes de bambou

- **Contact** : Direct -- les lattes de bambou reposent contre l'ame galvanisee
- **Niveau de risque** : FAIBLE
- **Analyse** : Le bambou n'est pas un metal -- aucune corrosion galvanique possible. Le risque concerne l'humidite qui migre par capillarite a travers le bambou, creant une zone humide persistante sur l'acier. L'enrobage de mortier elimine ce risque en scellant l'interface. Le traitement au borate reduit egalement l'absorption d'humidite.

Facteurs environnementaux

Environnements cotiers (< 1 km de la mer)

L'air charge de sel accelere considerablement la consommation du zinc. En environnement cotier : - Augmenter l'epaisseur de galvanisation a 120+ µm - Utiliser des vis en acier inoxydable 316L (au lieu de 304) - Envisager un revetement epoxy supplementaire sur l'ossature avant galvanisation - Duree de vie prevue de l'ossature en zone cotiere : 40-60 ans (contre 80-100 a l'interieur des terres)

Precipitations elevees (> 2 000 mm/an)

- Assurer un debord de toiture adequat (minimum 1,5 m) pour proteger les surfaces murales de la pluie
- L'enduit a la chaux agit comme couche sacrificielle -- a renouveler tous les 10-15 ans en zones de fortes precipitations
- L'interieur du mur (enrobe de mortier) n'est pas affecte par les precipitations

Humidite tropicale

- La respirabilite de l'enduit a la chaux est essentielle -- il permet a l'humidite de traverser plutot que de la pieger
- NE PAS sceller le mur avec de la peinture ou un revetement hydrofuge -- cela piege l'humidite et accelere la degradation
- Le mur doit respirer : badigeon de chaux uniquement

Resume

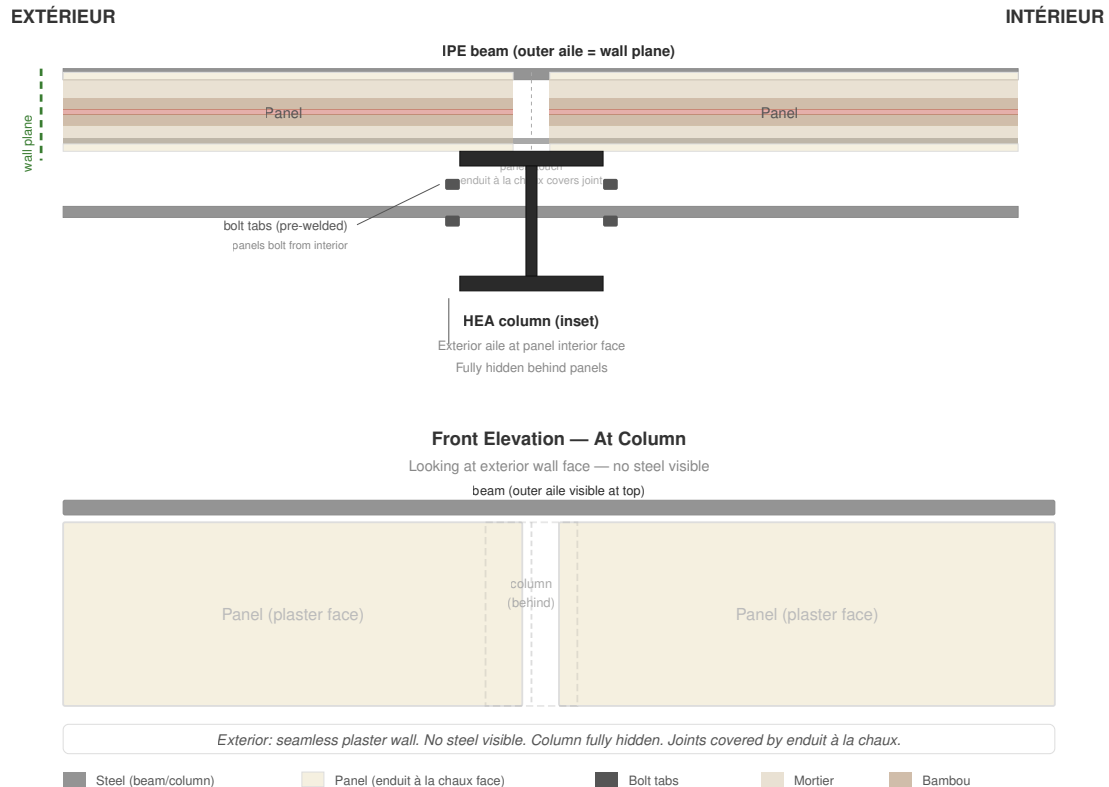
Interface	Risque	Prevention	Entretien
Ossature en acier dans le mortier	Faible	Galvanisation a chaud	Aucun (inspecter a 40 ans)
Vis inox dans cadre galv.	Faible-Moyen	Inox A2, enrobage mortier	Aucun
Grillage a poule vers ossature	Nul	Meme materiau, separation par mortier	Aucun
Grillage alu vers ossature	Nul	Isolation par mortier	Aucun
Grillage alu vers grillage a poule	Faible	Enrobage mortier	Aucun
Bande de serrage vers cadre	Nul	Meme materiau	Aucun
Acier vers bambou	Faible	Traitement au borate, enrobage mortier	Aucun

La protection anticorrosion du systeme repose sur trois couches : la galvanisation (primaire), l'enrobage de mortier (secondaire) et l'enduit a la chaux (tertiaire/sacrificiel). La defaillance d'une seule couche ne compromet pas le systeme.

Integration au batiment

Intégration au Bâtiment — Vue de Dessus

Column inset · Panels flush with beam · No steel visible from exterior



Deux configurations

Le systeme de panneaux a ete concu pour fonctionner **avec une ossature en acier** mais est structurellement capable de tenir seul. Chaque panneau peut supporter ~4 000 kg verticalement -- plus que suffisant pour un deuxieme etage et une toiture sans poteaux en acier.

Configuration	Recommandee pour	Rôle structurel des panneaux
Avec ossature en acier	Plusieurs etages, zones hautement sismiques, commercial	Remplissage -- l'acier supporte les charges principales, les panneaux ajoutent le contreventement
Sans ossature en acier	Un etage + mezzanine, sismicite moderee, residentiel	Porteur -- les panneaux supportent directement la toiture et l'etage superieur, relies par une lisse haute

Les sections ci-dessous décrivent la configuration avec ossature en acier en détail. Pour la configuration sans ossature, remplacer les poteaux en acier par une lisse haute en bois/bambou en tête du mur, et boulonner les panneaux à un seuil en béton à la base et entre eux sur les bords.

Configuration avec ossature en acier

Exigences de l'ossature

Element	Specification
Poteaux	HEA 150 ou equivalent (dimensionnes par calcul d'ingenierie)
Poutres	IPE 160-200 (portant entre poteaux)
Assemblages	Boulonnes sur site ; platines pre-soudees en atelier
Entraxe des poteaux	2-4 m (par increments de 1 m = nombre exact de panneaux par travee)
Fondation	Beton arme selon la norme parasismique locale

Relation poteau-panneau

Le detail de conception cle : **les poteaux sont en retrait de l'epaisseur du panneau** par rapport aux poutres.

- La face exterieure de l'aile de la poutre = le plan du mur
- Les panneaux sont a fleur avec la face de la poutre
- Le poteau est en arriere des panneaux, entierement cache
- De l'exterieur : mur en enduit continu sans acier visible

Cela est realise en soudant des **pattes de boulonnage** sur les ailes des poteaux a la hauteur des panneaux. Les panneaux sont boulonnes a ces pattes depuis le cote interieur.

Sequence d'installation des panneaux

1. **Ossature en acier erigee** -- poteaux, poutres, structure de toiture acheves
2. **Commencer par un angle** -- boulonner le premier panneau a la patte du poteau
3. **Panneau adjacent** -- boulonner a la patte suivante, pousser le bord contre le premier panneau (mortier contre mortier)
4. **Connexion electrique rapide** -- les connecteurs 12V et 120V s'enclenchent au joint des panneaux
5. **Continuer autour du batiment** -- les panneaux remplissent chaque travee entre les poteaux
6. **Ouvertures de fenetres/portes** -- sauter des panneaux, encadrer l'ouverture avec des linteaux en acier
7. **Tester tous les circuits** -- avant les finitions
8. **Enduit a la chaux** -- couvrir toutes les faces et joints des panneaux de maniere continue
9. **Badigeon de chaux** -- finition finale

Detail panneau-poteau (vue de dessus)

EXTERIEUR		INTERIEUR
<- Enduit a la chaux (3-5mm)		
<- Mortier (15mm)		
<- Grillage a poule		
<- Lattes de bambou		
<- Ame du profile en T	+-----+	
<- Remplissage mortier	POTEAU	<- HEA 150
<- Lattes de bambou	(cache)	(en retrait)
<- Grillage a poule		
<- Mortier (15mm)	+-----+	
<- Enduit a la chaux		

Face extérieure du panneau = Face extérieure de la poutre = Plan du mur

Joint panneau-panneau

Les panneaux adjacents se touchent **face de mortier contre face de mortier**. Le joint est :

1. Rempli de mortier (si un espace existe)
2. Couvert d'une bande de grillage à poule (pontant le joint)
3. Enduit à la chaux par-dessus -- complètement invisible dans le mur fini

Les connecteurs électriques rapides sont sur la ligne de joint. Lorsque les panneaux sont poussés l'un contre l'autre, les connecteurs 2 broches (12V) et 3 broches (120V) s'engagent automatiquement.

Ouvertures de fenêtres et de portes

- Sauter les panneaux là où des ouvertures sont nécessaires
- Encadrer l'ouverture avec des linteaux en acier (soudés aux poteaux/poutres du bâtiment)
- Les bords des panneaux aux ouvertures restent exposés (bord de l'ossature en acier visible) -- couverts d'un habillage en teck, bois ou acier
- Pratique standard : ouvertures à des largeurs entières de panneaux (1 m, 2 m, 3 m) pour des bords nets

Cloisons intérieures

Mêmes panneaux, installés entre poteaux intérieurs ou équerres sol-plafond :

- Les deux faces visibles et finies à l'enduit à la chaux
- Séparation acoustique et coupe-feu complète
- Circuits électriques indépendants des circuits de mur extérieur
- Peuvent être retirés et reconfigurés (les panneaux se déboulonnent de l'ossature)

Raccordement à la toiture

- Les panneaux s'arrêtent au niveau de la poutre (haut du mur)
- La charpente (pannes, chevrons) repose sur la poutre
- L'espace entre le haut du panneau et le dessous de la toiture est scellé avec du mortier ou un habillage
- Le débord de toiture protège le mur de la pluie -- minimum 1,5 m recommandé en climat tropical

Raccordement au sol

- Les panneaux reposent sur le dallage du rez-de-chaussée ou sur la poutre
- La base du panneau est à 30-50 mm au-dessus du niveau du sol fini (protection contre l'humidité)
- Une platine de base galvanisée ou un seuil en bois dur comble l'espace
- Scelle avec du mortier et de l'enduit à la chaux

Integration du systeme electrique

Lorsque les panneaux sont installes sequentiellement, les connecteurs rapides creent des circuits continus :

- **Eclairage 12V** : Parcourt tous les panneaux. Connecte a un transformateur/alimentation 12V central. L'eclairage individuel des panneaux peut etre commande par des interrupteurs dans les panneaux de type S.
- **Secteur 120V** : Parcourt tous les panneaux. Connecte au tableau electrique principal du batiment. Disjoncteurs dimensionnes selon la norme electrique locale.
- **Eau (panneaux de type W)** : Les colonnes montantes se raccordent aux collecteurs de plomberie du batiment au niveau du sol. Les bouchons sont retires et raccordes aux appareils apres installation.

Adaptabilite

Le systeme de panneaux s'adapte a differentes configurations de batiment :

Configuration	Notes
Un etage	Installation standard
Deux etages	Panneaux de l'etage superieur identiques, boulonnes a l'ossature de la poutre superieure
Plans en L ou en U	Panneaux d'angle : jonction a 90 deg avec poteau d'angle en acier
Murs courbes	Non supporte (les panneaux sont plats). Utiliser une approximation a facettes avec des poteaux inclines.
Construction mixte	Les panneaux peuvent remplir une partie du batiment, avec d'autres matériaux (verre, pierre, bois) ailleurs

Contribuer

Etat du projet

Ce projet est **en développement actif**. Le systeme de panneaux a ete concu et documente mais n'a pas encore ete construit a pleine echelle. La premiere realisation physique est prevue en Colombie (region du Eje Cafetero).

Cela signifie : - La documentation decrit une conception, pas un produit teste - Les affirmations de performance structurelle sont basees sur l'analyse d'ingenierie, pas sur des essais en laboratoire - Vos retours d'experience et votre expertise terrain sont essentiels pour ameliorer le systeme

Comment contribuer

Signaler des problemes

Vous avez trouve une erreur, une incoherence ou un defect de conception ? [Ouvrez un signalement](#). Incluez : - Dans quel document ou diagramme se trouve le probleme - Ce que vous pensez etre incorrect - Votre suggestion de correction (si vous en avez une)

Proposer des ameliorations

Vous avez une idee qui pourrait ameliorer le systeme ? Ouvrez une discussion ou un signalement avec : - Le probleme que vous resolvez - Votre solution proposee - Les compromis ou preoccupations eventuels

Partager votre experience de construction

Si vous construisez avec ce systeme (meme un seul panneau d'essai) : - Documentez votre processus avec des photos - Notez tout ecart par rapport a la methode documentee - Rapportez ce qui a bien fonctionne et ce qui n'a pas fonctionne - Partagez les couts des materiaux dans votre region

Ces donnees de terrain ont plus de valeur que n'importe quelle simulation.

Essais structurels

Si vous avez acces a des installations d'essai : - Essais de cisaillement par contreventement (avec et sans contreventement diagonal) - Essais de charge hors plan - Essais de resistance au feu - Essais sismiques cycliques - Essais de transmission acoustique

Les resultats d'essais -- meme informels -- aident a constituer la base de preuves pour la conformite aux normes dans differents pays.

Adaptation aux especes de bambou

Le systeme a ete concu pour la *Guadua angustifolia* mais devrait fonctionner avec d'autres especes de bambou structurel. Si vous l'adaptez a une espece differente : - Documentez l'espece, les dimensions des lattes et tout changement de processus - Notez toute difference de comportement (flexibilite, fendage, resistance) - Partagez vos resultats pour que d'autres dans votre region puissent en beneficier

Traduction

Aidez a traduire la documentation dans davantage de langues. Actuellement disponible : - Anglais (English) - Allemand (Deutsch) - Espagnol (Espanol) - Francais

Pour traduire : dupliquez le depot, creez un nouveau dossier de langue (par ex. `pt/` , `id/`), traduisez tous les fichiers `.md` , et soumettez une demande de fusion.

Les diagrammes SVG sont concus pour etre independants de la langue (etiquettes numerotees avec legendes), ils n'ont donc pas besoin de traduction.

Photographie et visualisation

- Photos du processus de construction
- Gros plans de panneaux finis
- Photos d'integration au batiment
- Rendus 3D
- Animations d'assemblage

La documentation visuelle aide les gens a comprendre le systeme plus rapidement que le texte seul.

Licences

Toutes les contributions heritent de la double licence du projet : - Conceptions materielles : **CERN-OHL-S v2** (fortement reciproque)
- Documentation : **CC BY-SA 4.0** (partage a l'identique)

En soumettant une contribution, vous acceptez de la licencier sous ces termes.

Ce que cela signifie pour les contributeurs : - Votre travail reste ouvert -- personne (y compris nous) ne peut le fermer - Les autres doivent vous crediter et partager les derives sous la meme licence - Vos ameliorations beneficent a chaque communaute qui construit avec ce systeme

Code de conduite

Ce projet existe pour aider les gens a construire des logements surs et dignes. Les contributions doivent refleter cet objectif :

- Soyez constructif -- la critique de la conception est bienvenue, mais rendez-la specifique et actionnable
- Soyez inclusif -- le systeme est destine a des communautes avec des niveaux de competence et de ressources varies
- Soyez honnete -- si quelque chose ne fonctionne pas, dites-le. Les fausses affirmations de performance n'aident personne.
- Partagez librement -- ne soumettez pas de contributions contenant des restrictions de propriete intellectuelle de tiers

Contact

- **Concepteur** : Jan Reuteler (janreuteler@icloud.com)
- **Signalements du depot** : La meilleure facon de contribuer techniquement
- **Questions generales** : Ecrivez directement au concepteur

BaharequeModular est un petit projet aux grandes ambitions. Chaque contribution -- de la correction d'une faute de frappe a un rapport d'essai structurel -- le fait avancer.

Estimation des couts

Avertissement : Il s'agit d'estimations de couts de materiaux uniquement, basees sur les prix de 2025 en Colombie (region du Eje Cafetero). La main-d'oeuvre n'est pas incluse -- le systeme est concu pour la production communautaire ou la main-d'oeuvre est contribuee, non achete. Les prix varient significativement selon la region, la devise et la chaine d'approvisionnement. Utilisez ces chiffres comme point de depart, pas comme un budget.

Cout par panneau (materiaux uniquement)

Materiau	Specification	Qte par panneau	Cout unitaire (USD)	Total (USD)
Profile en T en acier	30x30x3 mm, galvanise	7,0 m	2,50 \$/m	17,50 \$
Galvanisation	A chaud, processus par lot	1 cadre	3,00 \$	3,00 \$
Bandes de serrage	Acier plat 2 mm, galv.	4,0 m	1,00 \$/m	4,00 \$
Vis inox	Autotaraudeuses, A2	40 pcs	0,08 \$	3,20 \$
Blocs en PEHD	Recycle, 30x30 mm	2,0 m	1,50 \$/m	3,00 \$
Lattes de bambou (verticales)	Guadua traitee au borate	~135 m au total	0,05 \$/m	6,75 \$
Latte de bambou (diagonale)	60x20 mm, traitee	5,4 m	0,30 \$/m	1,60 \$
Ligatures en fil	Galvanise	5 m	0,10 \$/m	0,50 \$
Gaine PVC	Electrique 16 mm	5 m	0,30 \$/m	1,50 \$
Cable 12V + douilles	Bipolaire + 6x E10	1 ensemble	3,00 \$	3,00 \$
Cable 120V + connecteurs	Tripolaire + connecteurs rapides	1 ensemble	4,00 \$	4,00 \$
Grillage a poule	Hex. galv., 25 mm	5,5 m2	0,80 \$/m2	4,40 \$
Ciment	Portland type I	~25 kg	0,15 \$/kg	3,75 \$
Sable	Sable de riviere propre	~100 kg	0,02 \$/kg	2,00 \$
Fibre PP	Hachee 6-12 mm	200 g	5,00 \$/kg	1,00 \$
Adjuvant pouzzolanique	Cendre volcanique ou CBR	2 kg	0,50 \$/kg	1,00 \$
Sous-total panneau				60-65 \$

Finitions sur site (par surface de panneau)

Materiau	Qte par panneau	Cout (USD)
Enduit a la chaux (les deux faces)	~15 kg chaux + 40 kg sable	4,00 \$
Badigeon de chaux (les deux faces)	~2 kg chaux	0,50 \$
Sous-total finitions		4,50 \$

Cout total des materiaux par panneau : ~65-70 USD

Cout par m2 de mur fini

- Surface du panneau : 1,0 m x 2,5 m = 2,5 m2

- Cout des matériaux par m2 : ~26-28 USD/m2

Comparaison avec la construction conventionnelle

Système de mur	Cout matériaux par m2 (USD)	Durée de vie	Notes
Ce système de panneaux	26-28 \$	80-100 ans	Inclut structure, électricité, finition
Bloc de béton (15 cm)	25-35 \$	40-60 ans	Nécessite armature, coulis, enduit, peinture, électricité séparée
Brique cuite	30-45 \$	60-80 ans	Nécessite mortier, enduit, peinture, électricité séparée
Plaques de plâtre sur montants acier	20-30 \$	20-30 ans	Pas de masse thermique, non porteur, nécessite peinture, électricité séparée
Bahareque conventionnel (in situ)	15-25 \$	15-30 ans	Pas d'électricité, qualité de finition variable, durée de vie courte sans ingénierie
Bloc d'adobe	10-20 \$	20-40 ans	Mauvaise performance sismique, pas d'électricité, murs épais nécessaires

Constat cle : Le système de panneaux coûte à peu près le même prix que le bloc de béton par m2 -- mais inclut l'électricité intégrée, a une durée de vie 2 fois supérieure, offre de meilleures performances thermiques et acoustiques, et produit une finition supérieure. Lorsqu'on prend en compte le coût du câblage électrique séparée d'une maison en bloc de béton, le système de panneaux est moins cher.

Cout par maison (estimation approximative)

Une maison simple a un étage avec mezzanine (50 m2 d'emprise au sol, ~70 m2 habitables mezzanine incluse) :

Composant	Quantité	Cout (USD)
Panneaux muraux	~40 panneaux (100 m2 de mur)	2 600-2 800 \$
Fondation (béton, armature)	~5 m3 de béton	800-1 200 \$
Lisse haute (bois/bambou)	~30 m	200-400 \$
Toiture (tuiles terre cuite + pannes)	~65 m2	1 200-1 800 \$
Plancher (dalle béton ou terre battue)	~50 m2	400-800 \$
Fenêtres + portes	~8 ouvertures	600-1 200 \$
Tableau électrique + transformateur	1 ensemble	200-400 \$
Plomberie (basique)	Cuisine + salle de bain	300-600 \$
Total matériaux		6 300-9 200 \$

Il s'agit uniquement des matériaux. Dans un modèle de construction communautaire, la main-d'œuvre est contributive. Dans un modèle avec entrepreneur, ajouter 40-60% pour la main-d'œuvre.

En contexte : Une maison comparable en bloc de béton en Colombie rurale coûte 12 000-20 000 \$ (matériaux + main-d'œuvre) et dure 40-60 ans. Ce système atteint une qualité similaire ou supérieure à environ la moitié du coût avec le double de la durée de vie.

Strategies de reduction des couts

Strategie	Economies	Notes
Recolter son propre bambou	30-40% du cout du bambou	Necessite 1+ hectares de peuplement de guadua, 4-5 ans de maturite
Recycler le PEHD a partir de dechets	100% du cout du PEHD	Planches a decouper, chutes de tuyaux, dechets industriels
Utiliser de la cendre volcanique (gratuite)	100% du cout de la pouzzolane	Disponible dans les regions andines, collecter et tamiser
Utiliser de la fibre d'herbe etoile au lieu du PP	100% du cout de la fibre	Herbe invasive, gratuite, utilisation circulaire
Galvanisation par lots (50+ cadres)	15-20% du cout de galv.	Remise de volume aupres de l'usine de galvanisation
Carriere de sable communautaire	50-80% du cout du sable	Si un acces au sable de riviere est disponible localement
Produire sa propre chaux a partir de calcaire	50-70% du cout de la chaux	Necessite un four (construction unique), calcaire local

Variations regionales des prix

Les couts des materiaux varient considerablement selon les regions. Les estimations ci-dessus concernent la Colombie.

Multiplicateurs approximatifs :

Region	Multiplicateur	Notes
Colombie (Eje Cafetero)	1,0x (reference)	Guadua abondante, cendre volcanique disponible
Equateur, Perou	0,8-1,1x	Materiaux similaires, cana guadua disponible
Amerique centrale	1,0-1,3x	Bambou disponible, l'acier peut couter plus cher
Philippines, Indonesie	0,7-1,0x	Bambou abondant et bon marche, main-d'oeuvre tres faible
Inde	0,6-0,9x	Bambou et main-d'oeuvre tres faibles, acier abordable
Afrique subsaharienne	0,8-1,2x	Especes de bambou variables, le ciment peut etre cher
Europe du Sud	2,0-3,0x	Materiaux disponibles mais plus chers

Ces multiplicateurs sont des guides approximatifs. La variable la plus importante est le cout du bambou -- si vous cultivez le votre, il est pratiquement gratuit.

Impact environnemental

Empreinte carbone par panneau

Materiau	Qte par panneau	CO2 incorpore (kg)	Source d'emission
Ciment Portland	25 kg	20,0	Calcination + combustible du four (~0,8 kg CO2/kg ciment)
Profile en T en acier + bandes de serrage	~8 kg acier	14,4	Siderurgie (~1,8 kg CO2/kg acier)
Galvanisation (zinc)	~0,3 kg zinc	1,2	Fonderie de zinc (~4 kg CO2/kg zinc)
Sable	100 kg	0,5	Extraction + transport
Grillage a poule	~1,5 kg	2,7	Production de fil d'acier
Gaine PVC	~0,3 kg	0,6	Fabrication PVC (~2 kg CO2/kg)
Cables + connecteurs	~0,5 kg	1,5	Cuivre + plastique
Blocs en PEHD	~0,5 kg	0,5	Si recycle : ~1 kg CO2/kg (contre 3 pour le vierge)
Sous-total emissions		~41 kg CO2	
Bambou (carbone sequestre pendant la croissance)	~10 kg poids sec	-15 a -20 kg CO2	Le bambou sequestre ~1,5-2 kg CO2 par kg de masse seche
Enduit a la chaux (reabsorbe le CO2 par carbonatation)	~15 kg chaux	-5 a -8 kg CO2	La carbonatation de la chaux recapture ~30-50% du CO2 de calcination
CO2 net par panneau		~15-25 kg CO2	
CO2 net par m2 de mur		~6-10 kg CO2/ m2	

Comparaison avec les systemes de murs conventionnels

Systeme de mur	kg CO2 par m2	Ratio par rapport a ce systeme
Ce systeme de panneaux	6-10	1x (reference)
Bloc de beton (15 cm, enduit)	40-60	5-7x
Brique cuite (enduite)	50-80	6-10x
Mur en beton arme (15 cm)	70-100	8-12x
Plaques de platre sur montants acier	15-25	2-3x
Bahareque conventionnel (enduit terre)	3-8	0,5-1x
Bloc d'adobe	5-10	0,7-1x

Le systeme de panneaux produit **5 a 10 fois moins de CO2 que le bloc de beton ou la brique** -- les deux materiaux de mur les plus courants dans le monde en developpement. Il est comparable a la construction traditionnelle en terre mais avec des performances structurelles et une duree de vie tres superieures.

Carbone par annee de service

Lorsque la duree de vie est prise en compte, la comparaison devient encore plus marquante :

Systeme de mur	kg CO2/m2	Duree de vie (annees)	kg CO2/m2/an
Ce systeme de panneaux	8	90	0,09
Bloc de beton	50	50	1,00
Brique cuite	65	70	0,93
Plaques de platre sur montants acier	20	25	0,80
Bahareque conventionnel	5	20	0,25

Sur sa duree de vie, ce systeme de panneaux produit ~10 fois moins de carbone par annee de service que le bloc de beton.

Vers la neutralite ou la negativite carbone

Le systeme de panneaux est deja a faible empreinte carbone. Avec les substitutions suivantes, il approche la neutralite carbone :

Substitution	CO2 economise par panneau	Faisabilite
Remplacer 50% du ciment par de la pouzzolane (cendre volcanique, CBR)	-10 kg	Disponible dans les regions volcaniques et rizieres
Utiliser de l'acier recycle (four a arc electrique)	-7 kg	Depend de la chaine d'approvisionnement locale en acier
Remplacer la fibre PP par de l'herbe etoile	-0,5 kg	Disponible partout ou l'herbe pousse
Augmenter la teneur en bambou (lattes plus epaisses, plus de diagonales)	-3 a -5 kg sequestration supplementaire	Materiau gratuit/bon marche
Utiliser de la chaux bio (four a bois avec combustible de taillis)	-3 kg	Methode traditionnelle de production de chaux
Reduction potentielle totale	-20 a -25 kg	

Avec ces substitutions, le CO2 net par panneau descend a **~0-5 kg** -- effectivement neutre en carbone. Si la teneur en bambou est encore augmentee ou si le peuplement de bambou est gere comme un puits de carbone, le systeme devient **negatif en carbone** : le mur absorbe plus de CO2 pendant sa vie que n'en a emis sa construction.

Utilisation de l'eau

- **Preparation du mortier** : ~15-20 litres par panneau (eau de cure reutilisee autant que possible)
- **Cure** : ~50 litres sur 7 jours (methode par brumisation/toile de jute)
- **Preparation de l'enduit a la chaux** : ~10 litres par panneau
- **Total** : ~75-80 litres par panneau, soit ~30 litres par m2 de mur

Pour comparaison : la production de blocs de beton utilise ~40-50 litres par m2 de mur. La production de briques cuites utilise ~100+ litres par m2 (refroidissement du four inclus).

Dechets

- **Chutes d'acier** : Recyclees (valeur de ferraille)

- **Chutes de bambou** : Compostees ou utilisees comme tuteurs de jardin/paillis
- **Dechets de mortier** : Minimaux -- le coulage sur table vibrante est precis. Tout exces est reutilise pour le panneau suivant.
- **Lit de sable** : Reutilise indefiniment (le sable n'est pas consomme, juste comprime et aere)
- **Chutes de PEHD** : Recyclees ou reutilisees pour des blocs plus petits
- **Dechets d'emballage** : Minimaux -- la plupart des materiaux arrivent en vrac

Le systeme produit **quasi zero dechet de construction**. C'est une consequence directe de la prefabrication en atelier -- chaque coupe est planifiee, chaque materiau est mesure.

Fin de vie (apres 80-100 ans)

Lorsqu'un panneau atteint sa fin de vie :

Materiau	Elimination	Impact environnemental
Ossature en acier	Recyclage (100% recyclable)	Positif -- la ferraille a de la valeur
Mortier + bambou	Concasser et utiliser comme granulat ou remblai	Inerte -- le mortier est du calcium/silice/sable, le bambou est organique
Enduit a la chaux	Retourne au carbonate de calcium (calcaire)	Neutre en carbone -- le CO2 absorbe pendant la carbonatation est re-emis, bilan net zero
Blocs en PEHD	Recyclage	Recyclable
Cables en cuivre	Recyclage (haute valeur de ferraille)	Positif
Gaines PVC	Recyclage la ou des installations existent	Recyclable en principe

Aucun dechet dangereux. Pas d'amiante, pas de peinture au plomb, pas de mousse isolante synthetique, pas de produits chimiques de bois traite sous pression. Le panneau est fait d'acier, de bambou, de sable, de ciment et de chaux -- il retourne a la terre ou au circuit de recyclage proprement.

Transport et manutention

Specifications du panneau pour la manutention

Propriete	Valeur
Dimensions	1,0 m x 2,5 m x 85 mm
Poids	~155 kg
Centre de gravite	Centre (construction symetrique)
Zones fragiles	Angles, aretes (le mortier peut s'ecailler en cas d'impact)
Cure minimale avant manutention	7 jours
Cure minimale avant installation	14 jours recommandes

Portage a la main

Un panneau de 155 kg necessite **3 a 4 personnes** avec un dispositif de portage :

Dispositif de portage simple

Deux perches de bambou (3 m de long, 8-10 cm de diametre) passees dans des boucles de sangle robuste enroulees autour du panneau a 1/4 et 3/4 de la hauteur :

1. Poser le panneau a plat
2. Enrouler deux sangles (50 mm de large, capacite 500+ kg) autour du panneau a ~60 cm et ~190 cm du bas
3. Passer une perche de bambou dans les boucles de sangle de chaque cote
4. Deux personnes par perche, soulever par les extremités
5. Le panneau pend verticalement entre les perches

Poids par personne : ~40 kg -- acceptable pour de courtes distances (atelier au camion, camion au site).

Pour des distances plus longues (>50 m), ajouter une troisieme perche avec une sangle centrale pour 6 porteurs (~26 kg chacun).

Levage et basculement

- **Ne jamais soulever un panneau par un seul bord** -- le mortier peut fissurer sous son propre poids en porte-a-faux
- **Toujours soulever depuis deux points** symetriques, ou depuis le bas en soutenant l'arriere
- **Basculement de l'horizontale a la verticale** : Deux personnes tiennent le bord superieur, deux personnes soulevent le bas. Pivoter lentement. Soutenir le bas sur une cale rembourree pendant la rotation.

Stockage en atelier

Apres durcissement, les panneaux sont stockes **verticalement (sur chant)** dans un ratelier en A :

- Appuyer les panneaux des deux cotes d'un cadre incline (comme un livre ouvert)
- 10-15 panneaux par cote du ratelier
- Separer les panneaux avec de petites cales en bois pour permettre la circulation d'air
- Couvrir avec une bache ou un toit pour proteger de la pluie directe (le mortier en cours de durcissement peut etre lessiver par la pluie forte avant la cure complete)

- Maintenir hors du sol -- poser le bord inferieur sur du gravier ou un rail en bois

Espace necessaire : ~3 m x 1 m de surface au sol pour 20-30 panneaux stockes.

Transport par camion

Chargement

1. Mettre les panneaux debout verticalement dans la benne du camion, appuyes contre un cote
2. Placer des cales en bois (chutes, bambou ou mousse) entre chaque panneau
3. Sangles les panneaux a la paroi laterale du camion avec des sangles a cliquet a 1/3 et 2/3 de la hauteur
4. Ne jamais empiler les panneaux a plat les uns sur les autres -- le panneau du bas se fissurera sous le poids de la pile
5. Maximum ~15-20 panneaux par camionnette standard (selon la capacite du vehicule et l'etat des routes)

Considerations routieres

- **Routes goudronnees** : Pas de precautions particulieres au-dela du sanglage
- **Routes non goudronnees/difficiles** : Reduire la vitesse. Ajouter du rembourrage en mousse ou carton entre les panneaux. Sangler fermement -- les panneaux peuvent glisser et s'ecailler sur les bosses.
- **Pentes raides** : S'assurer que les panneaux penchent vers le haut de la pente (pas en sens inverse) pour eviter le basculement
- **Distance** : Pas de limite. Les panneaux sont entierement durcis et autonomes. Ils peuvent voyager sur n'importe quelle distance.

Dechargement

1. Retirer les sangles de haut en bas
2. Deux personnes par panneau -- une au bord superieur, une soutenant le bas
3. Accompagner chaque panneau jusqu'au ratelier de stockage en A sur le site
4. Ne jamais laisser tomber ou faire glisser les panneaux -- les aretes de mortier s'ecaillent facilement

Grue / palan (pour les etages superieurs)

Pour les batiments a deux etages, les panneaux doivent etre hisses au deuxieme etage :

- **Mat de levage simple** : Un poteau en bambou ou en acier avec une corde et une poulie. Deux personnes tirent la corde, une guide le panneau. Convient pour de faibles volumes.
- **Palan a chaine sur poutre** : Fixer un palan a chaine de 500 kg a la poutre en acier du batiment. Accrocher a la sangle de portage du panneau. Une personne opere, une guide. Rapide et controle.
- **Chariot elevateur (si disponible)** : Fourches sous le panneau (protege avec du carton). Lever et placer directement en position.

Ne pas jeter, rouler ou trainer les panneaux. Le mortier est resistant en compression mais peut se fissurer sur un impact ponctuel.

Dommmages et reparation

Type de dommage	Cause	Reparation
Ecaillage d'angle (petit)	Impact pendant le transport	Reboucher au mortier, enduire par-dessus. Cosmetique uniquement.

Type de dommage	Cause	Reparation
Fissure d'arete (surface)	Choc pendant la manutention	Reboucher a l'enduit a la chaux. N'affecte pas la structure.
Fissure traversante (mortier)	Chute ou impact severe	Le panneau peut etre compromis. Evaluer : si l'ossature en acier est intacte et la fissure est <2 mm, reboucher au mortier et surveiller. Si la fissure est >5 mm ou l'ossature est deformee, rejeter le panneau.
Connecteur rapide casse	Accrochage pendant le transport	Remplacer le connecteur (soude ou serti).

Taux de rejet : Avec un soin raisonnable, prévoir <5% des panneaux subissant un dommage quelconque pendant le transport et la manutention, et <1% necessitant un rejet. Les panneaux rejetes peuvent etre depouilles de leurs composants electriques et recycles comme materiau de remblai.

Liste de controle avant transport

- ☐ Panneau durci depuis minimum 7 jours (14 recommandes)
- ☐ Panneau marque avec le type (P/O/S/W) et la date de production
- ☐ Circuits electriques testes (verification de continuite 12V + 120V)
- ☐ Pas de fissures visibles >1 mm
- ☐ Angles intacts
- ☐ Sangles ou dispositif de portage prepares
- ☐ Benne du camion propre, cales pretes, sangles disponibles
- ☐ Itineraire verifie pour l'etat des routes (ponts, gabarits, pentes)

Adaptation climatique

Le système de panneaux a été développé pour les Andes colombiennes (~2 000 m d'altitude, ~2 500 mm de précipitations annuelles, 15-25 °C toute l'année). Ce chapitre documente les adaptations pour d'autres climats.

Zones climatiques

Tropical humide (0-1 000 m, >2 000 mm de pluie, 25-35 °C)

Exemples : côte Pacifique de Colombie, bassin amazonien, Philippines, Indonésie, Afrique de l'Ouest

Facteur	Adaptation
Pluie	Debord de toiture minimum de 2,0 m sur tous les côtés. Les éclaboussures de pluie au sol érodent l'enduit à la chaux à la base -- surélever le bas du panneau de 30-50 cm au-dessus du niveau du sol sur un soubassement en béton ou en pierre.
Humidité	L'enduit à la chaux est essentiel -- il respire. Ne jamais sceller le mur avec de la peinture, un enduit acrylique ou un revêtement imperméable. L'humidité piégée détruit à la fois le bambou et l'acier.
Insectes	Le traitement au borate du bambou est non négociable. Augmenter la concentration de borate à 8-10% (contre 5% standard). L'enrobage de mortier fournit une protection secondaire. Barrières anti-termites au niveau des fondations.
Croissance fongique	Le badigeon de chaux est naturellement antifongique. Renouveler tous les 3-5 ans en plaine humide (contre 5-10 en altitude). Ajouter du sulfate de cuivre à 1-2% au badigeon de chaux pour une résistance fongique supplémentaire.
Chaleur	Le noyau de mortier de 85 mm fournit une excellente masse thermique -- absorbe la chaleur le jour, la restitue la nuit. Combiner avec la ventilation traversante (ouvertures de fenêtres sur les murs opposés).
Dosage du mortier	Le dosage standard 1:4 ciment:sable fonctionne bien. Augmenter la teneur en pouzzolane à 15% (réduit la chaleur d'hydratation et améliore la durabilité à long terme en conditions humides).
Enduit à la chaux	Utiliser de la chaux hydraulique (NHL 3,5 ou NHL 5) plutôt que de la chaux aérienne -- elle fait prise plus vite et résiste mieux à la pluie pendant l'application.

Tropical d'altitude (1 000-2 500 m, 1 500-2 500 mm de pluie, 12-25 °C)

Exemples : Eje Cafetero colombien, Sierra équatorienne, hauts plateaux d'Éthiopie, hauts plateaux du Kenya

C'est le **climat de référence** -- aucune adaptation significative nécessaire.

Facteur	Notes
Pluie	Debord de 1,5 m suffisant. 2,0 m pour les façades exposées.
Température	La masse thermique lisse les écarts jour-nuit. Pas d'isolation nécessaire.
Humidité	Modérée -- l'enduit à la chaux respire adéquatement.
Insectes	Traitement au borate standard (5%).
Badigeon de chaux	Tous les 5-10 ans.
Dosage du mortier	Standard 1:4 + 10% pouzzolane.

Tropical sec / semi-aride (0-1 500 m, <800 mm de pluie, 25-40 °C)

Exemples : côte Caraïbe de Colombie, Nordeste du Brésil, Sahel, Nord de l'Inde, certaines régions du Mexique

Facteur	Adaptation
Pluie	Moins de preoccupation. Debord de 1,0 m suffisant.
Chaleur	La masse thermique est excellente ici -- les murs absorbent la chaleur diurne et la restituent la nuit. Le badigeon de chaux clair reflechit le rayonnement solaire.
Exposition UV	Le soleil intense degrade le badigeon de chaux plus rapidement. Renouveler tous les 3-5 ans. Envisager des debords plus profonds sur les murs exposes au soleil.
Cure du mortier	Critique -- l'air sec provoque une perte d'humidite rapide pendant la cure. Couvrir les panneaux de toile de jute humide et de plastique pendant 7+ jours. Curer a l'ombre, jamais au soleil direct.
Poussiere	La poussiere fine s'accumule dans la texture de l'enduit a la chaux. Un lavage periodique a l'eau maintient les surfaces propres.
Approvisionnement en bambou	La guadua peut ne pas pousser localement. Utiliser des especes alternatives (voir Materiaux) ou importer du bambou traite.

Subtropical (25-35 deg de latitude, variation saisonniere des temperatures, 800-1 500 mm de pluie)

Exemples : Sud du Bresil, Nord de l'Argentine, Sud de la Chine, Sud-Est des Etats-Unis, Nord de l'Inde, Afrique du Sud

Facteur	Adaptation
Froid hivernal	Le noyau de mortier fournit de la masse thermique mais pas d'isolation. Pour les climats avec un froid soutenu (<5 C pendant des semaines), ajouter une isolation exterieure : 30-50 mm de panneau de fibre de bois ou de liege par-dessus l'enduit a la chaux, avec un enduit respirant par-dessus. Ne jamais isoler cote interieur -- cela piege l'humidite dans le mur.
Gel-degel	Si les temperatures descendent sous 0 C, utiliser de la chaux hydraulique (NHL 5) pour l'enduit. La chaux aerienne peut souffrir de dommages de gel-degel avant la carbonatation complete. Le noyau de mortier (a l'interieur du mur) est protege par l'enduit et la masse thermique -- pas en danger.
Pluie saisonniere	Debord standard. S'assurer que la base du mur est surelevee par rapport au niveau du sol et protegee des eclaboussures.
Especes de bambou	La Guadua angustifolia ne pousse pas au-dessus de ~30 deg de latitude. Utiliser les especes <i>Phyllostachys</i> (Moso, P. bambusoides) -- plus petit diametre, lattes plus larges necessaires. Voir Materiaux .

Cotier (toute latitude, <2 km de la mer)

Exemples : iles des Caraibes, cote Pacifique, cote mediterraneenne, cote d'Asie du Sud-Est

Facteur	Adaptation
Air salin	Accelere considerablement la corrosion du zinc. Augmenter la galvanisation a 120+ um. Utiliser des vis en acier inoxydable 316L (pas 304). Envisager un apport d'epoxy supplementaire sur les cadres avant galvanisation.
Vent	Les zones de vent fort necessitent la configuration avec ossature en acier (pas sans ossature). Dimensionner l'ossature du batiment selon la norme locale de vent. La resistance au contreventement des panneaux contribue a la rigidite globale du batiment.
Humidite + sel	Badigeon de chaux tous les 3-5 ans. Inspecter l'enduit annuellement pour les dommages de cristallisation du sel (efflorescence). Brosser les depots de sel avant de re-badigeonner.
Corrosion	Duree de vie attendue de l'ossature en zone cotiere : 40-60 ans (contre 80-100 a l'interieur des terres). A 40 ans, inspecter et re-galvaniser l'acier expose si necessaire. Voir Prevention de la corrosion .
Submersion / inondation	Surrelever le niveau du plancher bien au-dessus de la ligne de crue. Les panneaux survivent a une immersion breve (le mortier est resistant a l'eau) mais une submersion prolongee degrade le bambou enrobe. Concevoir pour une construction surelevee.

Ajustements du dosage de mortier par climat

Climat	Ciment:Sable	Pouzzolane	Fibre PP	Rapport E/C	Cure
Tropical humide	1:4	15%	Standard	0,45	7 jours, couvert
Tropical d'altitude (default)	1:4	10%	Standard	0,45-0,50	7 jours, humide
Tropical sec	1:4	10%	Standard	0,50	10 jours, toile de jute humide + plastique, a l'ombre
Subtropical (hivers froids)	1:3,5	10%	Standard	0,45	7 jours ; NE PAS couler si temp <5 C
Cotier	1:4	15%	Standard	0,45	7 jours ; utiliser de l'eau douce uniquement, pas de sable marin

Ajustements de l'enduit a la chaux

Climat	Type de chaux	Dosage	Fibre	Intervalle de maintenance
Tropical humide	NHL 3,5 ou NHL 5	1:2,5	Fibre d'herbe	Badigeon tous les 3-5 ans
Tropical d'altitude	NHL 3,5 ou chaux aerienne	1:3	Optionnel	Badigeon tous les 5-10 ans
Tropical sec	Chaux aerienne ou NHL 3,5	1:3	Fibre d'herbe (anti-fissures)	Badigeon tous les 3-5 ans (UV)
Subtropical	NHL 5	1:2,5	Fibre d'herbe	Badigeon tous les 5-7 ans
Cotier	NHL 5	1:2,5	Fibre d'herbe	Badigeon tous les 3-5 ans (sel)

Resume des debords de toiture

L'adaptation climatique la plus importante -- proteger le mur de la pluie :

Climat	Debord minimum	Notes
Tropical humide	2,0 m	Non negociable. Pluie forte + bruine poussee par le vent.
Tropical d'altitude	1,5 m	Standard. 2,0 m sur les facades exposees.
Tropical sec	1,0 m	La protection solaire est plus importante que la protection contre la pluie.
Subtropical	1,5 m	Protection pluie + ombrage estival.
Cotier	2,0 m	Pluie + bruine saline poussee par le vent.

Especies de bambou par zone climatique

Zone climatique	Especie recommandee	Notes
Ameriques tropicales (0-2 000 m)	<i>Guadua angustifolia</i>	La plus resistente. Abondante en Colombie, Equateur, Amerique centrale.
Asie du Sud-Est tropicale	<i>Dendrocalamus asper</i> , <i>Bambusa bambos</i>	Grand diametre. Substitut direct de la guadua.
Asie du Sud tropicale	<i>Bambusa bambos</i> , <i>Dendrocalamus strictus</i>	Largement disponibles. D. strictus est plus dense mais plus petit.

Zone climatique	Especie recommandee	Notes
Afrique tropicale	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Oxytenanthera abyssinica</i>	B. vulgaris est introduit mais courant. O. abyssinica est autochtone.
Subtropical / Tempere	<i>Phyllostachys edulis</i> (Moso), <i>P. bambusoides</i>	Plus petit diametre -- utiliser des lattes plus larges et plus fines.
Tempere froid	Options de bambou limitees	Envisager d'importer des lattes de bambou traitees, ou substituer par d'autres fibres naturelles/voliges.

Protocole de traitement du bambou

Le bambou non traite est devore par les vrillettes et degrade par les champignons en 1 a 5 ans sous climat tropical. Un traitement adequat prolonge la duree de vie du bambou a **plusieurs decennies** -- et lorsqu'enrobe dans le mortier a l'interieur d'un panneau, a **80+ ans**.

Ce chapitre couvre le traitement au borate -- la methode la plus sure, la moins chere et la plus efficace pour le bambou utilise en construction.

Pourquoi le borate

Propriete	Borate	CCA (arseniate de cuivre chrome)	Creosote
Toxicite pour l'homme	Tres faible (le borax est utilise dans le savon)	Elevee (arsenic, chrome)	Elevee (cancerigene)
Protection contre les insectes	Excellente	Excellente	Excellente
Protection fongique	Bonne	Excellente	Excellente
Cout	Tres faible	Modere	Modere
Environnement	Sur, hydrosoluble	Dechet toxique	Dechet toxique
Aptitude pour le bambou	Excellente (bonne penetration)	Mediocre (le bambou resiste aux produits a base d'huile)	Mediocre
Compatibilite avec le mortier	Excellente (pas de reaction chimique)	Inconnue	Incompatible

Le borate est le choix evident pour le bambou en construction. Il est non toxique, bon marche, efficace et compatible avec l'enrobage de mortier qui fournit une protection secondaire a long terme.

Preparation de la solution de borate

Matériaux

Matériau	Quantite pour 100 litres	Notes
Borax (tetraborate de sodium, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)	3 kg	Disponible en magasins de fournitures agricoles, pharmacies ou fournisseurs de produits chimiques industriels
Acide borique (H_3BO_3)	2 kg	Memes sources que le borax
Eau	100 litres	Propre, potable. L'eau chaude (40-50 C) dissout plus vite.

Cela produit une **solution de borate a ~5%** (en poids de solides dissous). Pour les environnements a forte pression d'insectes (plaines tropicales humides), augmenter a 4 kg de borax + 3 kg d'acide borique pour 100 L pour une **solution a ~7%**.

Preparation

1. Chauffer 20 litres d'eau a 50-60 C (chaude mais non bouillante)
2. Ajouter le borax, remuer jusqu'a dissolution complete (~5 minutes)
3. Ajouter l'acide borique, remuer jusqu'a dissolution (~5 minutes)
4. Ajouter les 80 litres d'eau restants a temperature ambiante

5. Bien remuer. La solution doit être claire ou légèrement trouble.
6. La solution est prête à l'emploi immédiatement.

Durée de conservation : Indéfinie si stockée dans un récipient fermé. Le borate ne se dégrade pas.

Méthodes de traitement

Méthode 1 : Trempage en bac (la plus simple, recommandée pour les lattes)

Recommandée pour : les lattes de bambou fendu (la forme utilisée dans ce système de panneaux).

1. **Préparer les lattes :** Fendre et nettoyer le bambou. Retirer toute membrane intérieure résiduelle (tissu tendre). Les lattes doivent mesurer ~20 mm de large, 2 500 mm de long.
2. **Construire ou trouver un bac :** Un simple bac en blocs de béton et bache plastique, un tuyau PVC coupé dans la longueur, ou un abreuvoir pour bétail. Doit permettre l'immersion complète des lattes.
3. **Immerger complètement les lattes** dans la solution de borate. Lester avec des pierres ou un treillis de bambou si elles flottent.
4. **Trempage pendant 5 à 7 jours** à température ambiante. Le borate diffuse dans le tissu du bambou. Les lattes minces (comme les lattes de 20 mm utilisées ici) absorbent plus vite que les chaumes entiers.
5. **Retirer et sécher.** Empiler les lattes sur un râtelier à l'ombre avec circulation d'air. Sécher pendant 3 à 7 jours jusqu'à ce que le taux d'humidité descende sous 15%.
6. **Contrôle visuel :** Le bambou traité présente souvent une légère teinte verdâtre ou bleutée due au borate. C'est normal et confirme la pénétration.

Reutilisation de la solution : Le même bac de solution peut être utilisé pour plusieurs lots. Compléter avec de la solution fraîche à mesure que le niveau baisse (le bambou en absorbe une partie). Tester la concentration avec un kit de dosage du borate si disponible, ou renouveler tous les 5-6 lots.

Capacité : Un bac de 3 m x 0,5 m x 0,3 m contient ~450 litres et traite ~200 lattes par lot -- suffisant pour ~4 panneaux.

Méthode 2 : Boucherie modifiée (pour les chaumes entiers avant fendage)

Recommandée pour : le traitement des chaumes entiers de guadua avant le fendage en lattes. Pénétration plus rapide par le système vasculaire.

1. **Recolter le bambou frais** (dans les 24 heures suivant la coupe -- le flux de sève doit encore être actif)
2. **Couper le chaume à longueur.** Percer toutes les cloisons internes (nœuds) avec une tige en acier.
3. **Fixer un embout en caoutchouc ou un tuyau** à l'extrémité de base du chaume, relié à un réservoir surélevé de solution de borate (alimentation par gravité, 2-3 m de dénivellation).
4. **La solution s'écoule à travers le chaume** via les faisceaux vasculaires, poussée par la gravité. La solution chargée en borate déplace la sève naturelle et sort par l'extrémité supérieure sous forme de gouttes claires.
5. **Durée du traitement :** 3 à 5 jours pour un chaume de 6 m. Termine lorsque le liquide qui s'égoutte en haut teste positif au borate (utiliser l'indicateur au curcuma -- vire au rouge en présence de borate).
6. **Retirer, sécher et fendre** en lattes après traitement.

Avantages : Pénétration plus uniforme que le trempage. Fonctionne pour les chaumes à paroi épaisse ou le trempage prendrait des semaines. Préserve les canaux d'humidité vasculaire qui facilitent la distribution du borate.

Inconvénients : Nécessite du bambou fraîchement coupé (pas séché). Nécessite un réservoir surélevé et un montage de tuyau. Pas pratique pour des lattes déjà fendues.

Méthode 3 : Pulvérisation/badigeonnage (urgence uniquement, non recommandée)

Application en surface de la solution de borate par pulvérisation ou au pinceau. La pénétration est limitée à 1-3 mm. **Insuffisant pour le bambou structurel.** Utiliser uniquement comme mesure temporaire si le trempage en bac n'est pas disponible, et retraiter correctement à la première occasion.

Contrôle qualité

Test de pénétration

Après traitement et séchage, tester un échantillon de latte :

1. Couper une section transversale au milieu d'une latte traitée
2. Appliquer une **solution de curcuma** (dissoudre 1 cuillère à café de poudre de curcuma dans 50 ml d'alcool à friction)
3. Badigeonner la section transversale coupée
4. Le bois traité au borate vire au **rouge/orange foncé** au contact du curcuma
5. Le bois non traité reste **jaune**

Toute la section transversale doit virer au rouge -- confirmant une pénétration complète. Si le centre reste jaune, augmenter le temps de trempage pour le lot suivant.

Test de rétention (avance)

Pour un contrôle qualité formel, envoyer des échantillons traités à un laboratoire pour une analyse de rétention du borate (cible : >4 kg EAB/m³ -- équivalent acide borique par mètre cube de bambou). Ce niveau est suffisant pour tous les insectes xylophages et la plupart des espèces fongiques.

Sécurité

- **Le borate est de faible toxicité.** Le borax est utilisé dans les produits de nettoyage commerciaux. L'acide borique est utilisé dans les solutions pour bain oculaire. Ni l'un ni l'autre n'est classé comme dangereux aux concentrations utilisées.
- **Porter des gants** lors de la manipulation de la solution concentrée (léger irritant cutané en cas de contact prolongé).
- **Ne pas boire la solution.** Le borate est légèrement toxique en cas d'ingestion en quantité (comparable au sel de table). Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- **Ne pas verser la solution usagée dans les cours d'eau.** Le borate peut affecter les organismes aquatiques à fortes concentrations. Éliminer la solution usagée en l'épandant sur le sol à distance des sources d'eau (le bore est un oligoélément pour les plantes à faibles concentrations).

Résumé du traitement pour ce système de panneaux

Composant en bambou	Méthode de traitement	Durée de trempage	Concentration
Lattes verticales (20 mm x 2 500 mm)	Trempage en bac	5-7 jours	5% (standard) ou 7% (plaine humide)
Lattes diagonales (60 x 20 mm x 2 690 mm)	Trempage en bac	7-10 jours (plus épaisses)	5-7%
Chaumes entiers (avant fendage)	Boucheur modifiée	3-5 jours	5%

Après traitement et séchage, le bambou est prêt pour l'assemblage des panneaux. Le borate fournit la protection primaire contre les insectes et les champignons. L'enrobage de mortier fournit la protection secondaire -- créant un environnement alcalin et anaérobie hostile à la dégradation biologique.

Durée de vie de la protection combinée : 80+ ans.

Amélioration acoustique — Murs exposés au bruit

Ce chapitre a été inspiré par une suggestion de Kim Hansson — merci d'avoir poussé le design à répondre aux conditions urbaines réelles.

Le panneau standard (STC 40–45) est adapté aux zones résidentielles calmes. Pour les bâtiments situés sur des rues passantes, à proximité d'autoroutes ou adjacents à des zones commerciales/industrielles, les murs exposés au bruit peuvent être améliorés individuellement. Il n'est pas nécessaire d'améliorer chaque mur — la plupart des bâtiments n'ont qu'un ou deux côtés exposés à un bruit significatif. Les murs côté calme restent en panneaux standard.

Guide d'exposition au bruit

Situation	Traitement recommandé	STC cible
Rue résidentielle calme	Panneau standard — aucune amélioration nécessaire	40–45
Trafic routier modéré	Mortier dense + couche d'amortissement en argile	48–52
Route urbaine passante, lignes de bus	Double panneau avec cavité de fibres	55–62
Autoroute, zone industrielle, quartier festif	Double panneau avec cavité de fibres + couche d'argile	58–65

Appliquez l'amélioration uniquement là où c'est nécessaire. Une maison typique sur une rue passante a un ou deux murs exposés au bruit (10–15 m²). Les murs restants donnent sur le jardin, la cour ou le côté calme et utilisent des panneaux standard. Cela maintient le surcoût proportionnel au problème réel de bruit.

Option 1 : Mélange de mortier plus dense (la moins chère, +3–5 STC)

Le sable de rivière standard est remplacé par des agrégats plus lourds dans le mélange de mortier. Même processus de production, même cadre, même coulage sur table vibrante. Le panneau est simplement plus lourd.

Agrégat	Augmentation de densité	Coût vs. sable standard	Disponibilité
Basalte concassé ou fines de granit	+15–20%	Similaire	Universel — toute carrière
Scorie de fer (<i>escoria</i>)	+25–30%	Souvent gratuit	Près des aciéries, fonderies
Sable magnétique (<i>arena negra</i>)	+40%	Faible	Lits de rivières volcaniques (Andes, Amérique centrale)

- **Poids du panneau** : ~175–190 kg (vs. ~155 kg standard)
- **Surcoût** : ~\$1–2 par panneau
- **STC** : ~43–48
- **Modification de production** : Aucune — il suffit de substituer l'agrégat. Le ratio de mélange reste 1:4 ciment:agrégat.

Idéal pour : Murs latéraux nécessitant une amélioration modeste sans changer l'épaisseur du mur ni le processus de construction.

Option 2 : Couche d'amortissement en argile (+5–8 STC)

On ajoute une couche de 10–15 mm d'**enduit terre-paille** sur la face intérieure du mur exposé au bruit, appliquée sur chantier entre la surface de mortier et la finition en enduit de chaux.

Pourquoi l'argile fonctionne

L'argile offre un amortissement acoustique supérieur au mortier de ciment. Quand les ondes sonores frappent une couche d'argile, davantage d'énergie est convertie en chaleur (friction interne dans les particules d'argile) plutôt que d'être transmise à travers le mur. Les fibres de paille hachée dans l'argile ajoutent une friction interne supplémentaire.

C'est la technique bahareque la plus traditionnelle — l'enduit de terre (*pañete de tierra*) est utilisé sur les murs en bambou depuis des siècles. Il fonctionne acoustiquement pour la même raison qu'il fonctionne thermiquement : l'argile est un absorbeur naturel d'énergie.

Application

1. Préparer le mélange argile-paille : argile locale + herbe sèche ou paille hachée (morceaux de 5–10 cm), mélangés jusqu'à obtenir une pâte épaisse
2. Appliquer 10–15 mm sur la face intérieure du mur exposé au bruit, sur la surface de mortier
3. Laisser sécher (3–7 jours selon l'humidité)
4. Appliquer un enduit de chaux (3–5 mm) sur la couche d'argile comme finition
5. Badigeon de chaux comme d'habitude

Spécifications

- **Épaisseur totale du mur** : ~100 mm (vs. 85 mm standard)
- **Surcoût** : ~\$2–4 par surface de panneau (l'argile est généralement gratuite — excavée lors des travaux de fondation)
- **STC** : ~45–50
- **Modification de production** : Aucune sur le panneau lui-même. La couche d'argile est appliquée sur chantier après l'installation.

Idéal pour : Amélioration économique. Utilise un matériau local gratuit. Aucune modification de la production des panneaux. Améliore en prime la régulation de l'humidité.

Option 3 : Double panneau avec cavité de fibres (meilleure performance acoustique, +15–20 STC)

Deux panneaux standard avec une cavité de 50–100 mm entre eux, remplie de fibres organiques en vrac. C'est l'option haute performance pour les environnements réellement bruyants.

Pourquoi ça fonctionne

Trois principes acoustiques se combinent :

1. **Double masse** — deux murs en mortier au lieu d'un. La loi de masse indique que doubler la masse ajoute ~6 dB de réduction sonore.
2. **Découplage** — la cavité d'air interrompt le chemin de vibration. Le son se transmet efficacement à travers les matériaux solides mais difficilement à travers une lame d'air. Les deux panneaux vibrent indépendamment.
3. **Absorption** — les fibres en vrac dans la cavité absorbent l'énergie sonore qui autrement rebondirait entre les deux panneaux (résonance par onde stationnaire).

Matériaux de remplissage de la cavité

Utilisez ce qui est disponible localement et bon marché. Le remplissage doit être **en vrac, non compacté** — ce sont les poches d'air dans les fibres qui absorbent le son.

Matériau	Qualité acoustique	Coût	Disponibilité régionale
Balle de riz (<i>cascarilla de arroz</i>)	Excellente	Gratuit–\$2/sac	Régions rizicoles (Asie, Amérique latine)
Fibre de coco (<i>fibra de coco</i>)	Excellente	\$3–5/sac	Régions côtières tropicales
Herbe étoilée séchée (<i>pasto estrella</i>)	Bonne	Gratuit	Amériques tropicales (invasive, retirée des champs)
Copeaux de bois (<i>viruta</i>)	Bonne	Gratuit–\$1/sac	Ateliers de menuiserie
Gravier volcanique en vrac (<i>gravilla volcánica</i>)	Bonne (par masse)	\$2–3/sac	Régions volcaniques (Andes, Amérique centrale, Asie du Sud-Est)
Fibre de feuille de bananier séchée	Bonne	Gratuit	Régions bananières

La balle de riz est la meilleure option polyvalente là où elle est disponible : légère, ne se compacte pas avec le temps, naturellement résistante au feu (haute teneur en silice) et extrêmement bon marché ou gratuite auprès des rizeries.

Construction

1. Installer le panneau extérieur comme d'habitude (boulonné au cadre structurel ou à la chaînage)
2. Laisser un espace de 50–100 mm (défini par des cales ou une colonne/fixation plus large)
3. Remplir la cavité en vrac avec le matériau fibreux — ne pas compacter
4. Installer le panneau intérieur, fermant la cavité
5. Les deux panneaux se boulonnent à la même structure porteuse

La largeur de la cavité dépend de l'espace disponible et de la performance souhaitée :

Largeur de cavité	Amélioration STC	Épaisseur totale du mur
50 mm	+12–15 STC	~220 mm
75 mm	+15–18 STC	~245 mm
100 mm	+18–20 STC	~270 mm

Spécifications

- **Épaisseur totale du mur** : 220–270 mm (vs. 85 mm standard)
- **Surcoût** : ~\$65–70 par m² (un panneau supplémentaire) + \$2–5 pour le remplissage de cavité = ~\$70–75 extra par m²
- **STC** : 55–62
- **Modification de production** : Aucune — utilise deux panneaux standard

Idéal pour : Façades sur rues passantes, bâtiments en bordure d'autoroute, chambres donnant sur des routes bruyantes, salles de musique, ateliers adjacents à des espaces de vie.

Options combinées

Les options se cumulent. Pour une performance acoustique maximale sur un mur critique :

Combinaison	STC	Surcoût/m²	Cas d'usage
Panneau standard	40–45	Base	Côté calme
Mortier dense seul	43–48	+\$1–2	Bruit léger, amélioration la moins chère
Mortier dense + couche d'argile	48–52	+\$3–6	Bruit de circulation modéré, mur unique
Double panneau + cavité de fibres	55–62	+\$70–75	Route passante
Double panneau (mortier dense) + cavité de fibres + argile intérieure	58–65	+\$75–80	Autoroute, industrie, boîte de nuit à côté

Exemple typique de bâtiment

Une maison de plain-pied à un angle de rue passant, avec jardin sur deux côtés :

Mur	Donne sur	Traitement	STC	Surcoût
Mur nord (10 m²)	Route passante	Double panneau + balle de riz	55–60	~\$700–750
Mur est (6 m²)	Rue secondaire	Mortier dense + couche d'argile	48–52	~\$20–36
Mur sud (10 m²)	Jardin	Panneau standard	42–45	\$0
Mur ouest (6 m²)	Jardin du voisin	Panneau standard	42–45	\$0
Surcoût total				~\$720–790

Pour ~\$750, le mur le plus bruyant bénéficie d'une isolation acoustique de niveau professionnel tandis que les murs calmes restent standard. L'amélioration acoustique ajoute moins de 10% au coût total de la maison selon [l'estimation des coûts](#).

Notes sur les matériaux

Sécurité incendie du remplissage de cavité

- **Balle de riz** : Haute teneur en silice, naturellement résistante au feu. N'entretient pas la flamme. Se consume lentement mais s'auto-éteint.
- **Fibre de coco** : Lente à s'enflammer, s'auto-éteint en vrac.
- **Herbe/paille séchée** : Plus inflammable. Traiter avec une solution de borate (même traitement que pour le bambou) pour la résistance au feu si utilisée dans la cavité. La cavité est scellée entre deux panneaux de mortier, le risque d'ignition est donc très faible dans tous les cas.
- **Gravier volcanique** : Incombustible.

Humidité dans la cavité

La cavité doit rester sèche. Les deux panneaux sont scellés au mortier et enduits à la chaux — l'humidité ne devrait pas pénétrer. Cependant :

- Ne pas utiliser le système à double panneau sous le niveau du sol ou dans les zones inondables
- S'assurer que le haut de la cavité est scellé (chaînage ou chaperon en mortier)
- Dans les climats extrêmement humides, laisser de petites ouvertures de ventilation en haut et en bas de la cavité (couvertes d'un grillage anti-insectes) pour permettre la circulation de l'air

Rénovation ultérieure

L'amélioration acoustique peut être **ajoutée ultérieurement** à un mur existant en panneau standard :

1. Construire un second mur de panneaux 50–100 mm à l'intérieur du mur existant

2. Remplir la cavité avec des fibres

3. L'espace intérieur se réduit de la largeur de la cavité + l'épaisseur du panneau (~135–185 mm par mur amélioré)

Cela permet de construire avec des panneaux standard maintenant et d'améliorer des murs spécifiques plus tard si le bruit devient un problème — par exemple, si une rue calme devient passante après un développement urbain.